1. SuperIO & Sistem Yönetimi

Sistemin açılması, kapanması, durum LED'leri ve soğutma kontrolünü yöneten gruptur.

- **Pin 1 (PWRBTN):** Güç butonu girişi. Butonun bir ucu buraya, diğer ucu GND'ye bağlanır; basıldığında sistemi açar/kapatır.
- **Pin 3 (RSTBTN):** Reset butonu girişi. Butonun diğer ucu GND'ye gider; basıldığında donanımsal reset atar.
- **Pin 5 (SLS_S0):** Sistem Çalışıyor (S0) göstergesi. Güç LED'i sürmek veya harici ATX güç kaynağı tetiklemek (PSON) için kullanılır.
- **Pin 7 (SLS_S3):** Sistem Uyku (S3 - Suspend to RAM) durumu. Uyku LED'ine veya kart üzerindeki çevre birim regülatörlerinin Enable pinine gider.
- **Pin 10 (SIO_UART_TX):** Dahili gömülü denetleyicinin (EC) seri port iletim bacağı. Debug/konsol başlığına (pin header) bağlanır.
- **Pin 12 (SIO_UART_RX):** Dahili denetleyicinin seri port alım bacağı. Debug başlığına bağlanır.
- **Pin 9 (TSENSE):** Harici sıcaklık sensörü (NTC/Termistör) girişi. Şematikte kullanılmadığı için boş bırakılmıştır.
- **Pin 2 (FAN1_PWM):** 1. Fan devir ayar çıkışı. 4-pin standart CPU fan soketinin PWM bacağına bağlanır.
- **Pin 4 (FAN1_TAC):** 1. Fan devir geri bildirim (takometre) girişi. CPU fan soketinin TACH bacağına (pull-up direnci ile) bağlanır.
- **Pin 6 (FAN2_PWM):** 2. Fan PWM çıkışı. Kasa fanı yoksa boş bırakılır.
- **Pin 8 (FAN2_TAC):** 2. Fan takometre girişi. Kasa fanı yoksa boş bırakılır.

2. PCIe Aux Signals (PCIe Yardımcı Sinyalleri)

M.2 slotları ve harici PCIe çevre birimlerinin saat ve yönetim hatlarıdır.

- **Pin 103 (WAKE / PEWAKE):** PCIe uyandırma sinyali. M.2 slotunun WAKE# pinine bağlanır.
- **Pin 105 (PLTRST / PLT_RST):** Platform Reset sinyali. M.2 SSD ve Ethernet çipi gibi çiplerin PERST# (Reset) pinine bağlanır.
- **Pin 85 (REFCLK0+) & Pin 87 (REFCLK0-):** 0. PCIe hattı için 100 MHz diferansiyel referans saat çifti. M.2 Key-M (NVMe) yuvasının REFCLK+ ve REFCLK- pinlerine gider.
- **Pin 91 (REFCLK1+) & Pin 93 (REFCLK1-):** 1. PCIe saat çifti. Kullanılmadığı için boş bırakılmıştır.
- **Pin 97 (REFCLK2+) & Pin 99 (REFCLK2-):** 2. PCIe saat çifti. M.2 Wi-Fi veya ikinci M.2 slotunun referans saat pinlerine gider.
- **Pin 88 (REFCLK3+) & Pin 90 (REFCLK3-):** 3. PCIe saat çifti. Ek Ethernet kontrolcüsü veya PCIe slotu saat pinlerine bağlanır.
- **Pin 94 (REFCLK4+) & Pin 96 (REFCLK4-):** 4. PCIe saat çifti. 4. PCIe arayüzüne gider.
- **Pin 100 (CLKREQ3):** PCIe Hat 3 saat talep (Clock Request) pini. İlgili M.2/PCIe slotunun CLKREQ# pinine bağlanır.
- **Pin 102 (CLKREQ4):** PCIe Hat 4 saat talep pini. Kart üzerinde 10k dirençle GND'ye çekilmiş veya çevre birime bağlanır.

3. HSIO A (High-Speed I/O Grup A - M.2 NVMe SSD / PCIe x4)

Yüksek hızlı PCIe Gen3 x4 veri yoludur. Doğrudan M.2 Key-M yuvasına bağlanır.

- **Pin 13 (HSIO0_TX+) & Pin 15 (HSIO0_TX-):** PCIe Şerit 0 Veri İletim (TX). Seri 0.1 µF AC kapasitör üzerinden M.2 yuvasının PETp0 / PETn0 pinlerine gider.
- **Pin 16 (HSIO0_RX+) & Pin 18 (HSIO0_RX-):** PCIe Şerit 0 Veri Alım (RX). M.2 yuvasının PERp0 / PERn0 pinlerine gider.
- **Pin 19 (HSIO1_TX+) & Pin 21 (HSIO1_TX-):** PCIe Şerit 1 TX çifti. Seri kapasitörle M.2 yuvasının PETp1 / PETn1 pinlerine gider.
- **Pin 22 (HSIO1_RX+) & Pin 24 (HSIO1_RX-):** PCIe Şerit 1 RX çifti. M.2 yuvasının PERp1 / PERn1 pinlerine gider.
- **Pin 25 (HSIO2_TX+) & Pin 27 (HSIO2_TX-):** PCIe Şerit 2 TX çifti. Seri kapasitörle M.2 yuvasının PETp2 / PETn2 pinlerine gider.
- **Pin 28 (HSIO2_RX+) & Pin 30 (HSIO2_RX-):** PCIe Şerit 2 RX çifti. M.2 yuvasının PERp2 / PERn2 pinlerine gider.
- **Pin 31 (HSIO3_TX+) & Pin 33 (HSIO3_TX-):** PCIe Şerit 3 TX çifti. Seri kapasitörle M.2 yuvasının PETp3 / PETn3 pinlerine gider.
- **Pin 34 (HSIO3_RX+) & Pin 36 (HSIO3_RX-):** PCIe Şerit 3 RX çifti. M.2 yuvasının PERp3 / PERn3 pinlerine gider.

4. HSIO B (High-Speed I/O Grup B - İkinci PCIe / Wi-Fi / SATA)

- **Pin 37 (HSIO8_TX+) & Pin 39 (HSIO8_TX-):** HSIO Şerit 8 TX çifti. İkinci M.2 (Key-E Wi-Fi vb.) slotuna veya SATA soketine gider.
- **Pin 40 (HSIO8_RX+) & Pin 42 (HSIO8_RX-):** HSIO Şerit 8 RX çifti.
- **Pin 43 (HSIO9_TX+) & Pin 45 (HSIO9_TX-):** HSIO Şerit 9 TX çifti.
- **Pin 46 (HSIO9_RX+) & Pin 48 (HSIO9_RX-):** HSIO Şerit 9 RX çifti.
- **Pin 49 (HSIO10_TX+) & Pin 51 (HSIO10_TX-):** HSIO Şerit 10 TX çifti.
- **Pin 52 (HSIO10_RX+) & Pin 54 (HSIO10_RX-):** HSIO Şerit 10 RX çifti.
- **Pin 55 (HSIO11_TX+) & Pin 57 (HSIO11_TX-):** HSIO Şerit 11 TX çifti.
- **Pin 58 (HSIO11_RX+) & Pin 60 (HSIO11_RX-):** HSIO Şerit 11 RX çifti.

5. HSIO C (High-Speed I/O Grup C - Ethernet / PCIe x1)

- **Pin 61 (HSIO6_TX+) & Pin 63 (HSIO6_TX-):** HSIO Şerit 6 TX diferansiyel çifti. Kart üzerindeki Gigabit Ethernet kontrolcüsü entegresine (Intel I226 / Realtek) gider.
- **Pin 64 (HSIO6_RX+) & Pin 66 (HSIO6_RX-):** HSIO Şerit 6 RX diferansiyel çifti.

6. USB 2.0 (Diferansiyel Veri Hatları - 90 Ω)

Tüm USB portlarının (USB 3.0 portlarının da geriye dönük USB 2.0 pinleri dahil) D+/D- sinyalleridir.

- **Pin 69 (USB2_P1+) & Pin 67 (USB2_P1-):** USB Port 1. 1. USB 3.0 Type-A konnektörünün D+ ve D- pinlerine gider.

- **Pin 75 (USB2_P2+) & Pin 73 (USB2_P2-):** USB Port 2. 2. USB 3.0 Type-A konnektörünün D+ ve D- pinlerine gider.
- **Pin 81 (USB2_P3+) & Pin 79 (USB2_P3-):** USB Port 3. 3. USB Type-A portuna veya harici pin header'ına gider.
- **Pin 70 (USB2_P4+) & Pin 72 (USB2_P4-):** USB Port 4. Kullanılmadığı için boş bırakılmıştır.
- **Pin 111 (USB2_P5+) & Pin 109 (USB2_P5-):** USB Port 5. M.2 Key-E Wi-Fi slotunun USB pinlerine gider (Bluetooth USB üzerinden haberleşir).
- **Pin 112 (USB2_P6+) & Pin 114 (USB2_P6-):** USB Port 6. Dahili ayrılmış port; kullanılmadığı için boştur.
- **Pin 76 (USB2_P7+) & Pin 78 (USB2_P7-):** USB Port 7. Type-C veya harici bir porta gider.
- **Pin 82 (USB2_P8+) & Pin 84 (USB2_P8-):** USB Port 8. Boş bırakılmıştır.

7. GPIO (Genel Amaçlı Giriş/Çıkış ve Kontrol Hatları)

- **Pin 117 (PROCHOT):** İşlemci sıcaklık uyarısı (Processor Hot). Boş bırakılmış.
- **Pin 119 (GPP_E0), 121 (GPP_A12), 123 (GPP_B14), 125 (GPP_B11):** Standart GPIO pinleri. Harici IO header'ına gider.
- **Pin 127 (TPM_IRQ):** Harici güvenlik çipi (TPM) kesme pini. Boş bırakılmıştır.
- **Pin 129 (USB_OC):** USB Aşırı Akım (Over-Current) algılama. USB güç dağıtım entegresinin FAULT# çıkışına bağlanır.
- **Pin 131 (SUSCLK / SUSCLK_WIFI):** 32.768 kHz uyku saati. M.2 Wi-Fi soketinin SUSCLK pinine bağlanır.
- **Pin 126 (GPP_F12), 124 (GPP_F13), 122 (GPP_F14), 120 (GPP_F15), 118 (GPP_F16):** F Grubu GPIO pinleri. Şematikte boştur.
- **Pin 128 (GPP_D0), 130 (GPP_D1), 132 (GPP_D2), 134 (GPP_D3):** D Grubu GPIO pinleri. Kart üzerindeki harici kontrol header'larına gider.

8. UART (Seri Portlar)

- **Pin 137 (UART0_RXD) & Pin 139 (UART0_TXD):** UART 0 alım/iletim pinleri. Harici UART haberleşme konnektörüne bağlanır.
- **Pin 141 (UART1_RXD) & Pin 143 (UART1_TXD):** UART 1 alım/iletim pinleri.
- **Pin 140 (UART2_RXD) & Pin 138 (UART2_TXD):** UART 2 alım/iletim pinleri.

9. SMBus (System Management Bus)

- **Pin 108 (SMB_DATA), Pin 106 (SMB_CLK), Pin 104 (SMB_ALERT):** Sistem yönetim veri yolu. Donanım izleme veya bellek haberleşmesi için kullanılır; şematikte boştur.

10. SMLink (System Management Link)

- **Pin 145 (SML1_DATA), Pin 147 (SML1_CLK), Pin 149 (SML1_ALERT):** Intel yönetim motoru ve harici sensör bağlantı hattı. Şematikte boştur.

11. I2C Veri Yolları

Harici sensörler, EEPROM'lar ve dokunmatik panellerle haberleşen I2C hatlarıdır (pull-up dirençleri gerektirir).

- **Pin 156 (I2C2_SDA) & Pin 154 (I2C2_SCL):** I2C Port 2. Harici sensör/genişletme header'ına bağlanır.
- **Pin 152 (I2C3_SDA) & Pin 150 (I2C3_SCL):** I2C Port 3.
- **Pin 148 (I2C4_SDA) & Pin 146 (I2C4_SCL):** I2C Port 4.
- **Pin 144 (I2C5_SDA) & Pin 142 (I2C5_SCL):** I2C Port 5.

12. DDI B (Dijital Ekran Arayüzü B - HDMI Portu)

Doğrudan kart üzerindeki HDMI Tip-A konnektörüne bağlanan yüksek hızlı ekran bloğudur.

- **Pin 183 (DDIB_HPD):** HDMI Hot Plug Detect. HDMI konnektörünün 19. pinine (seviye uyarlayıcı üzerinden) bağlanır.
- **Pin 169 (DDIB_DDC_SDA) & Pin 171 (DDIB_DDC_SCL):** Monitör tanıma (EDID) I2C hatları. HDMI konnektörün Pin 16 (SDA) ve Pin 15 (SCL) bacaklarına seviye kaydırıcı ile gider.
- **Pin 193 (DDIB_AUX+) & Pin 191 (DDIB_AUX-):** DisplayPort AUX kanalı. Kartta HDMI seçildiği için boş bırakılmıştır.
- **Pin 199 (DDIB_TX3+) & Pin 197 (DDIB_TX3-):** HDMI TMDS Saat çifti. HDMI konnektörün Pin 10 (Clock+) ve Pin 12 (Clock-) bacaklarına gider.
- **Pin 205 (DDIB_TX2+) & Pin 203 (DDIB_TX2-):** HDMI TMDS Data 2 (Kırmızı). HDMI konnektörün Pin 1 (Data 2+) ve Pin 3 (Data 2-) bacaklarına gider.
- **Pin 211 (DDIB_TX1+) & Pin 209 (DDIB_TX1-):** HDMI TMDS Data 1 (Yeşil). HDMI konnektörün Pin 4 (Data 1+) ve Pin 6 (Data 1-) bacaklarına gider.
- **Pin 217 (DDIB_TX0+) & Pin 215 (DDIB_TX0-):** HDMI TMDS Data 0 (Mavi). HDMI konnektörün Pin 7 (Data 0+) ve Pin 9 (Data 0-) bacaklarına gider.

13. TCP 0 (Type-C Port 0 - Ekran & Veri)

Kullanılmadığı için devre dışı bırakılmıştır.

- **Pin 187 (TCP0_HPD):** 100 kΩ pull-down direnciyle GND'ye bağlanır.
- **Pin 177 (DDC_SDA), 179 (DDC_SCL), 223/221 (AUX+/-), 229/227 (TXRX1+/-), 235/233 (TX1+/-), 241/239 (TXRX0+/-), 247/245 (TX0+/-):** Tümü boş (NC) bırakılmıştır.

14. TCP 1 (Type-C Port 1 - Ekran & Veri)

Kullanılmadığı için devre dışı bırakılmıştır.

- **Pin 185 (TCP1_HPD):** 100 kΩ pull-down direnciyle GND'ye bağlanır.
- **Pin 173 (DDC_SDA), 175 (DDC_SCL), 244/246 (AUX+/-), 238/240 (TXRX1+/-), 232/234 (TX1+/-), 226/228 (TXRX0+/-), 220/222 (TX0+/-):** Tümü boş (NC) bırakılmıştır.

15. SPI (Seri Çevre Birim / BIOS Arayüzü)

- **Pin 155 (SPI_CLK), 159 (MOSI/IO0), 163 (MISO/IO1), 161 (IO2), 153 (IO3), 165 (SPI_CS), 157 (SPI_CS2):** SPI Flash bellek veya harici SPI cihaz hatları.
- **Pin 133 (BIOS_SEL):** BIOS seçim konfigürasyonu. 10 kΩ dirençle 3.3V'a pull-up yapılmıştır.

16. Audio (Ses Arayüzü)

- **Pin 160 (I2S_MCLK), 162 (I2S_SCLK), 164 (I2S_SFRM), 166 (I2S_TXD), 168 (I2S_RXD):** Dijital I2S ses kodek entegresine (kulaklık/hoparlör çipi) gider.
- **Pin 172 (HDA_RST), 174 (HDA_BCLK), 176 (HDA_SYNC), 178 (HDA_SDOUT), 180 (HDA_SDIN):** Intel HD Audio veri yolu; şematikte boştur.

17. MIPI CSI-2 (Kamera Arayüzü)

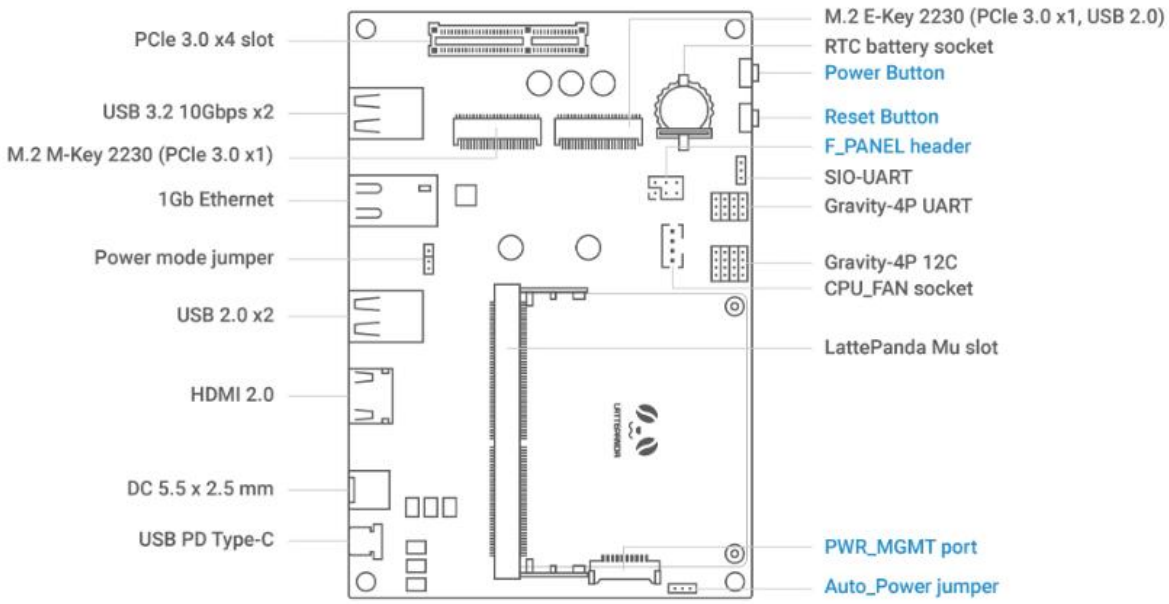
Kamera modülü arayüzüdür. Tasarımda kamera soketi kullanılmadığı için tamamı boş bırakılmıştır.

- **Pin 184 (CSI_D_CK+) & Pin 186 (CSI_D_CK-):** Kamera D Diferansiyel Saat hattı.
- **Pin 196 (CSI_D_D0+), 198 (CSI_D_D0-), 190 (CSI_D_D1+), 192 (CSI_D_D1-):** Kamera D veri hatları.
- **Pin 202 (CSI_C_CK+) & Pin 204 (CSI_C_CK-):** Kamera C Diferansiyel Saat hattı.
- **Pin 214 (CSI_C_D0+), 216 (CSI_C_D0-), 208 (CSI_C_D1+), 210 (CSI_C_D1-):** Kamera C veri hatları.

Tabloda Görünmeyen Geri Kalan Pinler: Güç ve Toprak (VIN / VBAT / GND)

Geriye kalan yaklaşık 75-80 pin şematik sembolünün üzerinde ayrı bloklar yerine güç sembolleri olarak yer alır:

- **Pin 250 (VIN):** Modülün ana besleme girişidir (9V – 20V DC).
- **Pin 115 (VBAT):** RTC saatini ve BIOS ayarlarını canlı tutan 3V CR2032 pil girişidir.
- **Pin 11, Mekanik Pedler (MP) ve Çift Sıralı Ara Pinler:** Tamamı **GND** düzlemidir. Sinyal bütünlüğünü (Signal Integrity) korumak için her diferansiyel çiftin arasında ve altında topraklama bacakları yer alır.



Yüklediğin **`LattePanda_Mu_Edge_Connector_Pinout.xlsx`** çalışma kitabı 3 sayfadan oluşmaktadır: **Overview** (tasarım kuralları ve voltaj açıklamaları), **Front** (ön yüz / tek numaralı pinler) ve **Back** (arka yüz / çift numaralı pinler). Toplam 260 pin (130 ön, 130 arka) standart SO-DIMM form faktörüne yerleştirilmiştir.

Genel Tasarım Kuralları (Overview Sayfası)

- **Hız (Speed):**
  - `Low`: Düşük hızlı sinyaller; standart PCB hat genişliği ve aralığı ile çizilebilir.
  - `High`: Yüksek hızlı sinyaller; PCB üretim katman yapısına (stackup) göre sıkı empedans eşlemesi (diferansiyel çiftler için 85 Ω, 90 Ω veya 100 Ω) ve hat uzunluğu eşitlemesi (length matching / skew tuning) **zorunludur**.
- **IO Seviyesi (IO Level):** Çoklu işlevli (multiplexed) pinlerde desteklenen tavan lojik voltaj seviyesini belirtir (0.8V, 1.8V, 3.3V, 5V).
- **Uyumluluk:** Tablo doğrudan Intel N100 ve Intel N305 tabanlı LattePanda Mu modülleri için geçerlidir.

1. Ön Yüz (Front — Tek Numaralı Pinler: 1 – 259)

Pin	Sinyal Adı	Yön	IO Seviyesi	Açıklama	Hız	Notlar
1	PWR_SW#	G	3.3V	Sistem Güç Anahtarı (Power Switch)	Low	Active LOW; Dahili 10k Pull-Up

3	RST_SW#	G	3.3V	Sistem Reset Anahtarı	Low	Active LOW; Dahili 10k Pull-Up
5	PSON	Ç	3.3V	Güç Kaynağı Durumu	Low	Yalnızca S0 (çalışma) durumunda HIGH; 10k Pull-Up
7	SLP_S4	Ç	3.3V	Sistem Durum Sinyali	Low	S0 ve S3 durumlarında HIGH
9	TSENSE	G	3.3V	NTC Sıcaklık Sensörü Girişi	Low	Harici termistör
11	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
13	HSIO0_TX_P	Ç	0.8V	HSIO0 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü (0.1 µF) zorunlu
15	HSIO0_TX_N	Ç	0.8V	HSIO0 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü (0.1 µF) zorunlu
17	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
19	HSIO1_TX_P	Ç	0.8V	HSIO1 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
21	HSIO1_TX_N	Ç	0.8V	HSIO1 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
23	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
25	HSIO2_TX_P	Ç	0.8V	HSIO2 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
27	HSIO2_TX_N	Ç	0.8V	HSIO2 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
29	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND

31	HSIO3_TX_P	Ç	0.8V	HSIO3 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
33	HSIO3_TX_N	Ç	0.8V	HSIO3 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
35	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
37	HSIO8_TX_P	Ç	0.8V	HSIO8 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
39	HSIO8_TX_N	Ç	0.8V	HSIO8 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
41	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
43	HSIO9_TX_P	Ç	0.8V	HSIO9 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
45	HSIO9_TX_N	Ç	0.8V	HSIO9 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
47	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
49	HSIO10_TX_P	Ç	0.8V	HSIO10 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
51	HSIO10_TX_N	Ç	0.8V	HSIO10 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
53	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
55	HSIO11_TX_P	Ç	0.8V	HSIO11 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu

57	HSIO11_TX_N	Ç	0.8V	HSIO11 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
59	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
61	HSIO6_TX_P	Ç	0.8V	HSIO6 TX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
63	HSIO6_TX_N	Ç	0.8V	HSIO6 TX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
65	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
67	USB2_P1_N	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 1 Data (-)	High	90 Ω Diferansiyel empedans
69	USB2_P1_P	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 1 Data (+)	High	90 Ω Diferansiyel empedans
71	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
73	USB2_P2_N	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 2 Data (-)	High	90 Ω Diferansiyel empedans
75	USB2_P2_P	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 2 Data (+)	High	90 Ω Diferansiyel empedans
77	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
79	USB2_P3_N	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 3 Data (-)	High	90 Ω Diferansiyel empedans
81	USB2_P3_P	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 3 Data (+)	High	90 Ω Diferansiyel empedans
83	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
85	REFCLK0_P	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 0 (+)	High	100 MHz Diferansiyel saat (NVMe/M.2)
87	REFCLK0_N	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 0 (-)	High	100 MHz Diferansiyel saat (NVMe/M.2)

89	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
91	REFCLK1_P	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 1 (+)	High	100 MHz Diferansiyel saat
93	REFCLK1_N	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 1 (-)	High	100 MHz Diferansiyel saat
95	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
97	REFCLK2_P	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 2 (+)	High	100 MHz Diferansiyel saat
99	REFCLK2_N	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 2 (-)	High	100 MHz Diferansiyel saat
101	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
103	PEWAKE#	G	3.3V	PCIe Uyandırma İsteği	Low	Active LOW; Dahili Pull-Up
105	PLTRST#	Ç	3.3V	Platform Reset (PCIe Çevre Birimleri)	Low	PCIe/M.2/LAN reset pini
107	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
109	USB2_P5_N	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 5 Data (-)	High	M.2 Key-E (Wi-Fi/Bluetooth) hattı
111	USB2_P5_P	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 5 Data (+)	High	M.2 Key-E (Wi-Fi/Bluetooth) hattı
113	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
115	VBAT	PWR	3.0V	RTC Pil Girişi (CR2032)	Low	Gerçek zaman saati beslemesi
117	PROCHOT#	G/Ç	1.05V	Aşırı Isınma Koruması (Processor Hot)	Low	Çift yönlü donanım koruması
119	GPP_E0	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin

121	GPP_A12	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
123	GPP_B14	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
125	GPP_B11	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
127	TPM_IRQ#	G	3.3V	Harici TPM Kesme Hattı	Low	Active LOW
129	USB_OC#	G	3.3V	USB Aşırı Akım Algılama	Low	Güç dağıtım anahtarı hata çıkışı
131	SUSCLK	Ç	3.3V	Askıya Alma Saati (32.768 kHz)	Low	Wi-Fi/BT modül saati
133	BIOS_SEL	G	3.3V	BIOS ROM Seçimi	Low	Boot ROM seçimi (10k Pull-Up)
135	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
137	UART0_RXD	G	3.3V	SoC UART0 Alım (RX) / GPIO	Low	Seri haberleşme
139	UART0_TXD	Ç	3.3V	SoC UART0 İletim (TX) / GPIO	Low	Seri haberleşme
141	UART1_RXD	G	3.3V	SoC UART1 Alım (RX) / GPIO	Low	Seri haberleşme
143	UART1_TXD	Ç	3.3V	SoC UART1 İletim (TX) / GPIO	Low	Seri haberleşme
KEY	—	—	—	**Mekanik Çentik (Mechanical Key)**	—	Ters takılmayı önler

145	SML1_DATA	G/Ç	3.3V	SMLink1 Veri Hattı	Low	Sistem yönetim hattı
147	SML1_CLK	G/Ç	3.3V	SMLink1 Saat Hattı	Low	Sistem yönetim hattı
149	SML1_ALERT#	G	3.3V	SMLink1 Uyarı Kesmesi	Low	Active LOW
151	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
153	SPI_IO3	G/Ç	3.3V	SPI Bus Veri 3 (Quad SPI / dTPM)	Low	Harici flash / TPM
155	SPI_CLK	Ç	3.3V	SPI Saat Sinyali	Low	SPI Clock
157	SPI_CS2#	Ç	3.3V	dTPM İçin SPI Çip Seçimi	Low	Active LOW
159	SPI_MOSI_IO0	G/Ç	3.3V	SPI Master Out / Veri 0	Low	SPI bus
161	SPI_IO2	G/Ç	3.3V	SPI Bus Veri 2	Low	Harici flash
163	SPI_MISO_IO1	G/Ç	3.3V	SPI Master In / Veri 1	Low	SPI bus
165	SPI_CS#	Ç	3.3V	BIOS ROM SPI Çip Seçimi	Low	Active LOW
167	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
169	DDIB_DDC_SDA	G/Ç	3.3V	DDI B DDC Veri (HDMI EDID I2C)	Low	Seviye kaydırıcı önerilir
171	DDIB_DDC_SCL	Ç	3.3V	DDI B DDC Saat (HDMI EDID I2C)	Low	Seviye kaydırıcı önerilir
173	TCP1_DDC_SDA	G/Ç	3.3V	TCP1 Kontrol Verisi (DDC)	Low	Type-C port 1 EDID
175	TCP1_DDC_SCL	Ç	3.3V	TCP1 Kontrol Saati (DDC)	Low	Type-C port 1 EDID

177	TCP0_DDC_SDA	G/Ç	3.3V	TCP0 Kontrol Verisi (DDC)	Low	Type-C port 0 EDID
179	TCP0_DDC_SCL	Ç	3.3V	TCP0 Kontrol Saati (DDC)	Low	Type-C port 0 EDID
181	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
183	DDIB_HPD	G	3.3V	DDI B Hot Plug Detect (HDMI HPD)	Low	Monitör algılama
185	TCP1_HPD	G	3.3V	TCP1 Hot Plug Detect	Low	Kullanılmıyorsa 100k Pull-Down
187	TCP0_HPD	G	3.3V	TCP0 Hot Plug Detect	Low	Kullanılmıyorsa 100k Pull-Down
189	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
191	DDIB_AUX_N	G/Ç	0.8V	DDI B DisplayPort AUX (-)	High	DisplayPort kullanılacaksa
193	DDIB_AUX_P	G/Ç	0.8V	DDI B DisplayPort AUX (+)	High	DisplayPort kullanılacaksa
195	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
197	DDIB_TX3_N	Ç	0.8V	HDMI TMDS Saat (-) / DP Lane 3	High	100 Ω Diferansiyel
199	DDIB_TX3_P	Ç	0.8V	HDMI TMDS Saat (+) / DP Lane 3	High	100 Ω Diferansiyel
201	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND

203	DDIB_TX2_N	Ç	0.8V	HDMI TMDS Data 2 (-) / DP Lane 0	High	100 Ω Diferansiyel
205	DDIB_TX2_P	Ç	0.8V	HDMI TMDS Data 2 (+) / DP Lane 0	High	100 Ω Diferansiyel
207	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
209	DDIB_TX1_N	Ç	0.8V	HDMI TMDS Data 1 (-) / DP Lane 1	High	100 Ω Diferansiyel
211	DDIB_TX1_P	Ç	0.8V	HDMI TMDS Data 1 (+) / DP Lane 1	High	100 Ω Diferansiyel
213	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
215	DDIB_TX0_N	Ç	0.8V	HDMI TMDS Data 0 (-) / DP Lane 2	High	100 Ω Diferansiyel
217	DDIB_TX0_P	Ç	0.8V	HDMI TMDS Data 0 (+) / DP Lane 2	High	100 Ω Diferansiyel
219	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
221	TCP0_AUX_N	G/Ç	0.8V	TCP0 DisplayPort AUX (-)	High	Type-C port 0 DP AUX
223	TCP0_AUX_P	G/Ç	0.8V	TCP0 DisplayPort AUX (+)	High	Type-C port 0 DP AUX
225	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
227	TCP0_TXRX1_N	G/Ç	0.8V	TCP0 DP Lane 1 / Type-C RX Lane 1 (-)	High	Type-C yüksek hızlı veri/ekran

229	TCP0_TXRX1_P	G/Ç	0.8V	TCP0 DP Lane 1 / Type-C RX Lane 1 (+)	High	Type-C yüksek hızlı veri/ekran
231	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
233	TCP0_TX1_N	Ç	0.8V	TCP0 DP Lane 0 / Type-C TX Lane 1 (-)	High	Type-C yüksek hızlı veri/ekran
235	TCP0_TX1_P	Ç	0.8V	TCP0 DP Lane 0 / Type-C TX Lane 1 (+)	High	Type-C yüksek hızlı veri/ekran
237	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
239	TCP0_TXRX0_N	G/Ç	0.8V	TCP0 DP Lane 3 / Type-C RX Lane 2 (-)	High	Type-C yüksek hızlı veri/ekran
241	TCP0_TXRX0_P	G/Ç	0.8V	TCP0 DP Lane 3 / Type-C RX Lane 2 (+)	High	Type-C yüksek hızlı veri/ekran
243	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
245	TCP0_TX0_N	Ç	0.8V	TCP0 DP Lane 2 / Type-C TX Lane 2 (-)	High	Type-C yüksek hızlı veri/ekran
247	TCP0_TX0_P	Ç	0.8V	TCP0 DP Lane 2 / Type-C TX Lane 2 (+)	High	Type-C yüksek hızlı veri/ekran
249	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
251	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı
253	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı
255	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı

257	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı
259	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı

2. Arka Yüz (Back — Çift Numaralı Pinler: 2 – 260)

Pin	Sinyal Adı	Yön	IO Seviyesi	Açıklama	Hız	Notlar
2	FAN2_CTL	Ç	3.3V	CPU Fan PWM Kontrolü	Low	Dahili 4.7k Pull-Up
4	FAN2_TAC	G	5V	CPU Fan Takometre (Devir Ölçüm)	Low	5V toleranslı giriş
6	FAN3_CTL	Ç	3.3V	Kasa/Sistem Fan PWM Kontrolü	Low	Dahili 4.7k Pull-Up
8	FAN3_TAC	G	5V	Kasa/Sistem Fan Takometre	Low	5V toleranslı giriş
10	SIO_UART_TX	Ç	3.3V	SuperIO Konsol Seri İletim (TX)	Low	Debug / konsol portu
12	SIO_UART_RX	G	3.3V	SuperIO Konsol Seri Alım (RX)	Low	Debug / konsol portu
14	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
16	HSIO0_RX_P	G	0.8V	HSIO0 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
18	HSIO0_RX_N	G	0.8V	HSIO0 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
20	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
22	HSIO1_RX_P	G	0.8V	HSIO1 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
24	HSIO1_RX_N	G	0.8V	HSIO1 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
26	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND

28	HSIO2_RX_P	G	0.8V	HSIO2 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
30	HSIO2_RX_N	G	0.8V	HSIO2 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
32	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
34	HSIO3_RX_P	G	0.8V	HSIO3 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
36	HSIO3_RX_N	G	0.8V	HSIO3 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
38	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
40	HSIO8_RX_P	G	0.8V	HSIO8 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
42	HSIO8_RX_N	G	0.8V	HSIO8 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
44	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
46	HSIO9_RX_P	G	0.8V	HSIO9 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
48	HSIO9_RX_N	G	0.8V	HSIO9 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
50	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
52	HSIO10_RX_P	G	0.8V	HSIO10 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
54	HSIO10_RX_N	G	0.8V	HSIO10 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
56	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
58	HSIO11_RX_P	G	0.8V	HSIO11 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
60	HSIO11_RX_N	G	0.8V	HSIO11 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu

62	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
64	HSIO6_RX_P	G	0.8V	HSIO6 RX Diferansiyel Çift (+)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
66	HSIO6_RX_N	G	0.8V	HSIO6 RX Diferansiyel Çift (-)	High	Harici AC kuplaj kapasitörü zorunlu
68	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
70	USB2_P4_P	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 4 Data (+)	High	90 Ω Diferansiyel
72	USB2_P4_N	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 4 Data (-)	High	90 Ω Diferansiyel
74	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
76	USB2_P7_P	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 7 Data (+)	High	90 Ω Diferansiyel
78	USB2_P7_N	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 7 Data (-)	High	90 Ω Diferansiyel
80	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
82	USB2_P8_P	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 8 Data (+)	High	90 Ω Diferansiyel
84	USB2_P8_N	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 8 Data (-)	High	90 Ω Diferansiyel
86	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
88	REFCLK3_P	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 3 (+)	High	100 MHz Diferansiyel saat
90	REFCLK3_N	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 3 (-)	High	100 MHz Diferansiyel saat
92	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
94	REFCLK4_P	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 4 (+)	High	100 MHz Diferansiyel saat

96	REFCLK4_N	Ç	0.8V	PCIe Referans Saat 4 (-)	High	100 MHz Diferansiyel saat
98	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
100	CLKREQ3#	G	3.3V	REFCLK3 Saat İsteği	Low	Active LOW
102	CLKREQ4#	G	3.3V	REFCLK4 Saat İsteği	Low	Active LOW; Kullanılmıyorsa 10k GND
104	SMB_ALERT#	G	3.3V	SMBus Kesme / Uyarı	Low	Active LOW
106	SMB_CLK	G/Ç	3.3V	SMBus Saat Hattı	Low	Donanım izleme
108	SMB_DATA	G/Ç	3.3V	SMBus Veri Hattı	Low	Donanım izleme
110	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
112	USB2_P6_P	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 6 Data (+)	High	Dahili ayrılmış port
114	USB2_P6_N	G/Ç	3.3V	USB 2.0 Port 6 Data (-)	High	Dahili ayrılmış port
116	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
118	GPP_F16	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
120	GPP_F15	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
122	GPP_F14	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
124	GPP_F13	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
126	GPP_F12	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
128	GPP_D0	G/Ç	3.3V	SATA HDD Aktivite Durumu / GPIO	Low	LED sürmek için kullanılabilir

129	USB_OC#	G	3.3V	USB Aşırı Akım Algılama	Low	Arka yüzde de referanslanır
130	GPP_D1	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
132	GPP_D2	G/Ç	3.3V	Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO)	Low	Standart lojik pin
134	GPP_D3	G/Ç	3.3V	Type-C PD Controller Alert / GPIO	Low	PD kontrolcü uyarı pini
136	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
138	UART2_TXD	Ç	3.3V	SoC UART2 İletim (TX) / GPIO	Low	Seri haberleşme
140	UART2_RXD	G	3.3V	SoC UART2 Alım (RX) / GPIO	Low	Seri haberleşme
142	I2C5_SCL	Ç	3.3V	I2C5 Saat Hattı	Low	Harici pull-up (2.2k) gerekir
144	I2C5_SDA	G/Ç	3.3V	I2C5 Veri Hattı	Low	Harici pull-up (2.2k) gerekir
KEY	—	—	—	**Mekanik Çentik (Mechanical Key)**	—	Ters takılmayı önler
146	I2C4_SCL	Ç	3.3V	I2C4 Saat Hattı	Low	Harici pull-up (2.2k) gerekir
148	I2C4_SDA	G/Ç	3.3V	I2C4 Veri Hattı	Low	Harici pull-up (2.2k) gerekir
150	I2C3_SCL	Ç	3.3V	I2C3 Saat Hattı	Low	Harici pull-up (2.2k) gerekir
152	I2C3_SDA	G/Ç	3.3V	I2C3 Veri Hattı	Low	Harici pull-up (2.2k) gerekir
154	I2C2_SCL	Ç	3.3V	I2C2 Saat Hattı	Low	Harici pull-up (2.2k) gerekir

156	I2C2_SDA	G/Ç	3.3V	I2C2 Veri Hattı	Low	Harici pull-up (2.2k) gerekir
158	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
160	I2S_MCLK	Ç	3.3V	I2S Ana Saat (Master Clock)	Low	Dijital ses çipi için
162	I2S_SCLK	Ç	3.3V	I2S Bit Saati (Bit Clock)	Low	Dijital ses çipi için
164	I2S_SFRM	Ç	3.3V	I2S Kelime Seçimi (Word Select/LRCK)	Low	Sol/Sağ kanal ayrımı
166	I2S_TXD	Ç	3.3V	I2S Seri Veri Çıkışı	Low	DAC/Amfi çıkışı
168	I2S_RXD	G	3.3V	I2S Seri Veri Girişi	Low	Mikrofon girişi
170	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
172	HDA_RST#	Ç	3.3V	HD Audio Reset	Low	Active LOW
174	HDA_BCLK	Ç	3.3V	HD Audio Bit Saati	High	Intel HD Audio
176	HDA_SYNC	Ç	3.3V	HD Audio Senkronizasyon	Low	Intel HD Audio
178	HDA_SDOUT	Ç	3.3V	HD Audio Seri Veri Çıkışı	Low	Intel HD Audio
180	HDA_SDIN	G	3.3V	HD Audio Seri Veri Girişi	Low	Intel HD Audio
182	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
184	CSI_D_CK_P	G	1.2V	MIPI CSI Port D Saat (+)	High	Kamera D diferansiyel saat
186	CSI_D_CK_N	G	1.2V	MIPI CSI Port D Saat (-)	High	Kamera D diferansiyel saat
188	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
190	CSI_D_D1_P	G	1.2V	MIPI CSI Port D Veri 1 (+)	High	Kamera D veri hattı

192	CSI_D_D1_N	G	1.2V	MIPI CSI Port D Veri 1 (-)	High	Kamera D veri hattı
194	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
196	CSI_D_D0_P	G	1.2V	MIPI CSI Port D Veri 0 (+)	High	Kamera D veri hattı
198	CSI_D_D0_N	G	1.2V	MIPI CSI Port D Veri 0 (-)	High	Kamera D veri hattı
200	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
202	CSI_C_CK_P	G	1.2V	MIPI CSI Port C Saat (+)	High	Kamera C diferansiyel saat
204	CSI_C_CK_N	G	1.2V	MIPI CSI Port C Saat (-)	High	Kamera C diferansiyel saat
206	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
208	CSI_C_D1_P	G	1.2V	MIPI CSI Port C Veri 1 (+)	High	Kamera C veri hattı
210	CSI_C_D1_N	G	1.2V	MIPI CSI Port C Veri 1 (-)	High	Kamera C veri hattı
212	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
214	CSI_C_D0_P	G	1.2V	MIPI CSI Port C Veri 0 (+)	High	Kamera C veri hattı
216	CSI_C_D0_N	G	1.2V	MIPI CSI Port C Veri 0 (-)	High	Kamera C veri hattı
218	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
220	TCP1_TX0_P	Ç	0.8V	TCP1 DP Lane 2 / Type-C TX Lane 2 (+)	High	Type-C port 1 yüksek hız
222	TCP1_TX0_N	Ç	0.8V	TCP1 DP Lane 2 / Type-C TX Lane 2 (-)	High	Type-C port 1 yüksek hız
224	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND

226	TCP1_TXRX0_P	G/Ç	0.8V	TCP1 DP Lane 3 / Type-C RX Lane 2 (+)	High	Type-C port 1 yüksek hız
228	TCP1_TXRX0_N	G/Ç	0.8V	TCP1 DP Lane 3 / Type-C RX Lane 2 (-)	High	Type-C port 1 yüksek hız
230	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
232	TCP1_TX1_P	Ç	0.8V	TCP1 DP Lane 0 / Type-C TX Lane 1 (+)	High	Type-C port 1 yüksek hız
234	TCP1_TX1_N	Ç	0.8V	TCP1 DP Lane 0 / Type-C TX Lane 1 (-)	High	Type-C port 1 yüksek hız
236	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
238	TCP1_TXRX1_P	G/Ç	0.8V	TCP1 DP Lane 1 / Type-C RX Lane 1 (+)	High	Type-C port 1 yüksek hız
240	TCP1_TXRX1_N	G/Ç	0.8V	TCP1 DP Lane 1 / Type-C RX Lane 1 (-)	High	Type-C port 1 yüksek hız
242	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
244	TCP1_AUX_P	G/Ç	0.8V	TCP1 DisplayPort AUX (+)	High	Type-C port 1 AUX kanalı
246	TCP1_AUX_N	G/Ç	0.8V	TCP1 DisplayPort AUX (-)	High	Type-C port 1 AUX kanalı
248	GND	PWR	0V	Toprak Düzlemi	/	Referans GND
250	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı
252	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı
254	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı
256	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı
258	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/	Geniş DC besleme hattı

260	VIN	PWR	9–20V	Ana Güç Girişi (Main Power)	/

LATTEPANDA MU DONANIM MİMARİSİ: HSIO VE DDI BLOKLARI

Intel Alder Lake-N mimarisinde çevre birimlerin işlemciyle haberleşmesini sağlayan yüksek hızlı veri yolları (**HSIO**) ile doğrudan dahili grafik biriminden (iGPU) görüntü taşıyan dijital ekran yolları (**DDI**) birbirinden bağımsız iki temel donanım bloğunu oluşturur.

1. HSIO (High-Speed I/O) Bloğu

HSIO hatları, işlemci içindeki **Flex I/O** anahtarlama matrisi tarafından yönetilen, yüksek hızlı diferansiyel iletim (TX±) ve alım (RX±) çiftleridir. Veri aktarımı 0.8V gerilim salınımları ve AC kuplaj kapasitörleri üzerinden sağlanır.

Genel Olarak HSIO Hatlarına Neler Bağlanabilir?

Bir HSIO şeridi (lane), işlemcinin silikon mimarisine ve BIOS konfigürasyonuna bağlı olarak şu üç temel protokolden birine dönüştürülebilir:

- **PCIe (PCI Express Gen3):**
  - **NVMe SSD Depolama:** M.2 M-Key yuvaları (x1, x2 veya x4 genişliğinde).
  - **Kablosuz Ağ Modülleri:** M.2 E-Key Wi-Fi / Bluetooth kartları (x1 genişliğinde).
  - **Kablolu Ağ Kontrolcüleri:** Anakart üzerine yerleştirilen harici Gigabit veya 2.5 Gbps Ethernet denetleyici entegreleri (Intel i225/i226, Realtek RTL8125 vb.).
  - **Standart Genişleme Yuvaları:** Harici ekran kartları, ses kartları veya FPGA kartları için x1, x4 veya x8 PCIe slotları.
- **USB 3.2 SuperSpeed (5 Gbps / 10 Gbps):**
  - Standart USB 3.0 / 3.2 Type-A portlarının yüksek hızlı SSTX / SSRX hatları.
  - USB Type-C portlarının SuperSpeed veri hatları.
- **SATA 3.0 (6 Gbps):**
  - Klasik 2.5 inç SSD/HDD bağlamak için kullanılan dahili SATA portları veya eski nesil M.2 SATA SSD yuvaları.

Bu Projede HSIO Hatlarına Ne Bağlanmış?

DFRobot referans tasarımında BIOS kaynak kodu seviyesinde 9 adet HSIO şeridi şu şekilde paylaştırılmıştır:

HSIO Hattı	Yapılandırılan Protokol	Bu Projedeki Görevi / Bağlantı Yeri	Sinyal Detayı
HSIO 0	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	1. Harici USB 3.0 Type-A Portu	HSIO0_TX±, HSIO0_RX± (Paralelinde USB2_P1)
HSIO 1	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	2. Harici USB 3.0 Type-A Portu	HSIO1_TX±, HSIO1_RX± (Paralelinde USB2_P2)
HSIO 2	PCIe 3.0 x1	M.2 M-KEY Yuvası (NVMe SSD Depolama)	HSIO2_TX±, HSIO2_RX±
HSIO 3	PCIe 3.0 x1	M.2 E-KEY Yuvası (Wi-Fi Kartı)	HSIO3_TX±, HSIO3_RX±
HSIO 6	PCIe 3.0 x1	Gigabit Ethernet (GbE LAN Entegresi)	HSIO6_TX±, HSIO6_RX±
HSIO 8	PCIe 3.0 x4 (Lane 0)	Harici PCIe x4 Genişleme Slotu	HSIO8_TX±, HSIO8_RX±
HSIO 9	PCIe 3.0 x4 (Lane 1)	Harici PCIe x4 Genişleme Slotu	HSIO9_TX±, HSIO9_RX±
HSIO 10	PCIe 3.0 x4 (Lane 2)	Harici PCIe x4 Genişleme Slotu	HSIO10_TX±, HSIO10_RX±
HSIO 11	PCIe 3.0 x4 (Lane 3)	Harici PCIe x4 Genişleme Slotu	HSIO11_TX±, HSIO11_RX±

Önemli Not: Şematikteki USB2_P3 ve USB2_P4 hatları HSIO havuzundan harcanmaz; doğrudan işlemcinin yerleşik USB 2.0 denetleyicisinden gelen bağımsız portlardır.

2. DDI (Digital Display Interface) Bloğu

DDI, işlemcinin dahili grafik işlemcisinin (Intel UHD Graphics) ürettiği piksel, renk ve senkronizasyon verilerini harici monitörlere aktaran yerel dijital görüntü çıkışıdır.

Genel Olarak DDI Hatlarına Neler Bağlanabilir?

DDI arayüzü çok modlu (multi-mode PHY) olarak tasarlanmıştır ve şu standartları doğrudan veya küçük seviye uyarlayıcılarla destekler:

- **HDMI (TMDS):** 3 adet diferansiyel piksel verisi (TX0, TX1, TX2), 1 adet diferansiyel saat (TX3), DDC (I2C) kanalı ve HPD algılama hattı.
- **DisplayPort (DP):** 1, 2 veya 4 şeritli DP diferansiyel hatları, çift yönlü yardımcı kanal (AUX±) ve HPD hattı.
- **eDP (Embedded DisplayPort):** Laptop ve tablet panellerini doğrudan anakarta bağlayan dahili ekran standardı (DisplayPort ile aynı elektriksel sinyalleri kullanır).
- **DVI:** HDMI ile aynı TMDS mimarisi üzerinden pasif seviye dönüştürücülerle sürülebilir.
- **Type-C DP Alt-Mode (TCP Blokları):** Hem ekran hem de yüksek hızlı veri taşıyan çok fonksiyonlu Type-C portları.

Bu Projede DDI Bloğuna Ne Bağlanmış?

Tasarımcı ekran gereksinimini karşılamak için **DDI B** bloğunu doğrudan standart bir **HDMI Tip-A** soketine yönlendirmiştir:

Sinyal Adı	Pin No	Görevi ve Bağlandığı Yer
DDIB_TX0 (+/-)	217 / 215	HDMI TMDS Veri 0 (Mavi piksel verisi) → HDMI Soketi Pin 7 ve Pin 9
DDIB_TX1 (+/-)	211 / 209	HDMI TMDS Veri 1 (Yeşil piksel verisi) → HDMI Soketi Pin 4 ve Pin 6
DDIB_TX2 (+/-)	205 / 203	HDMI TMDS Veri 2 (Kırmızı piksel verisi) → HDMI Soketi Pin 1 ve Pin 3
DDIB_TX3 (+/-)	199 / 197	HDMI TMDS Saat (Clock senkronizasyonu) → HDMI Soketi Pin 10 ve Pin 12

DDIB_DDC_SDA	169	Monitör tanıma (EDID) I2C veri hattı → Seviye kaydırıcı üzerinden HDMI Pin 16
DDIB_DDC_SCL	171	Monitör tanıma (EDID) I2C saat hattı → Seviye kaydırıcı üzerinden HDMI Pin 15
DDIB_HPD	183	Monitör takılma algılama (Hot Plug Detect) → HDMI Soketi Pin 19
DDIB_AUX (+/-)	193 / 191	DisplayPort yardımcı kanalı → **Kullanılmadı (Boş/NC)**; kartta HDMI seçildiği için iptal edildi.

3. Karttaki Diğer Ekran Blokları (TCP 0 ve TCP 1) Neden Kapatıldı?

İşlemcide **TCP 0** ve **TCP 1** adında iki adet daha DDI/Type-C yetenekli blok yer alır. Ancak bu tasarımda:

- Ekstra karmaşık Type-C güç dağıtım (PD) entegreleri ve yüksek hızlı anahtarlama (multiplexer) devreleri eklememek için bu hatların hiçbiri harici bir porta çıkarılmamıştır.
- İşlemcinin boşta kalan bu portlarda monitör arayıp sistemi kilitlemesini önlemek için `TCP0_HPD` (Pin 187) ve `TCP1_HPD` (Pin 185) pinleri **100 kΩ pull-down dirençleriyle doğrudan toprağa (GND)** çekilmiştir.

PCIe YARDIMCI SİNYALLERİ (AUX SIGNALS) VE HSIO ENTEGRASYONU

Bir anakart veya taşıyıcı kart (carrier board) tasarımında **HSIO (High-Speed I/O)** hatları sadece saf veriyi (bitleri) taşıyan fiziksel otoyoldur. Ancak bir otoyolun çalışabilmesi için trafik ışıklarına, gişelere ve zamanlama merkezine ihtiyaç vardır.

Şematikte görülen **PCIe Aux Signals (PCIe Yardımcı / Yan Bant Sinyalleri)** grubu, HSIO hatlarının arkasında çalışan bu kontrol ve senkronizasyon merkezidir. Bu sinyaller olmadan HSIO hatlarından PCIe protokolü üzerinden tek bir bayt veri dahi aktarılamaz.

1. REFCLK (100 MHz Diferansiyel Referans Saat): Veri Hatlarının Kalp Atışı

PCIe veri hatları (TX± ve RX±) saniyede milyarlarca bit (Gigatransfer - GT/s) aktarır. Bu hızlarda sinyalin her bir periyodu nanosaniyenin ve pikosaniyenin kesirleri kadar sürer.

Neden Zorunludur? (Common Clock Mimarisi)

Standart PCIe mimarisi **Ortak Saat (Common Clock)** prensibiyle çalışır:

- Bilgisayarın ana işlemcisi (Root Complex) ile taktığın çevre birim (SSD veya Wi-Fi kartı), frekansı ve fazı birbirine kilitlenmiş **aynı 100 MHz referans saatini** referans almak zorundadır.
- Eğer çevre birim kendi üzerindeki bağımsız bir kristal osilatörle çalışsaydı, iki osilatör arasındaki mikroskobik sıcaklık ve frekans farkları (clock drift) yüzünden tampon bellekler (FIFO) saniyeler içinde taşar, veri paketleri bozulur ve mavi ekran alınırdı.

HSIO Hatlarına Sağladığı Kritik Faydalar

1. **Çoklu Şerit Senkronizasyonu (Lane-to-Lane Deskew):**

Örneğin `HSIO 8, 9, 10, 11` hatlarını birleştirip **PCIe x4** slotu oluşturulduğunda veri 4 ayrı şeride bölünerek gönderilir. 4 farklı hattan gelen verinin alıcı tarafta kusursuzca birleştirilebilmesi için tüm şeritlerin **REFCLK3** saatiyle nanosaniyenin binde biri hassasiyetinde aynı anda örneklenmesi (sample edilmesi) şarttır.

2. **Düşük Gecikme (Ultra-Low Latency):**

PCIe'yi USB'den ayıran en büyük özellik gecikmenin neredeyse sıfır olmasıdır. Ortak saat referansı sayesinde alıcı çipler karmaşık saat arama algoritmalarıyla vakit kaybetmez; veriyi doğrudan yakalar.

3. **Faz Gürültüsü (Jitter) Kontrolü:**

İşlemci bu saati tıpkı veri hatları gibi diferansiyel (+ / -) olarak iletir (HCSL lojik seviyesi). Bu diferansiyel yapı yoldaki elektromanyetik gürültüleri filtreleyerek saat darbesinin kaymasını (jitter) önler.

Şematikteki Dağılımın Mantığı: Neden Bazıları Açık, Bazıları Kapalı?

- **REFCLK0 (+/-) (Pin 85/87):** `HSIO 2` şeridine tahsis edilmiştir. `HSIO 2` hattı **M.2 M-Key (NVMe SSD)** soketine gittiği için SSD'nin ihtiyaç duyduğu 100 MHz saati sağlar.
- **REFCLK2 (+/-) (Pin 97/99):** `HSIO 3` şeridine tahsis edilmiştir. `HSIO 3` hattı **M.2 E-Key (Wi-Fi)** soketine bağlandığı için Wi-Fi kartının saat ihtiyacını karşılar.
- **REFCLK3 (+/-) (Pin 88/90):** `HSIO 8..11` şeritlerine tahsis edilmiştir. Bu 4 hat tek bir **PCIe x4 slotu** oluşturduğu için tüm slota bu tek saat çifti gider.
- **REFCLK4 (+/-) (Pin 94/96):** `HSIO 6` şeridine tahsis edilmiştir. Kart üzerindeki **Gigabit Ethernet (GbE)** kontrolcüsünü besler.

- **REFCLK1 (+/-) (Pin 91/93) Neden Boş Bırakıldı (Çarpı Atıldı)?:**

Çünkü `HSIO 0` ve `HSIO 1` hatları PCIe olarak değil, **USB 3.0** olarak yapılandırılmıştır. USB protokolünde saat sinyali verinin kendi içine gömülüdür (Embedded Clock) ve alıcı çip saati kendi dahili devresiyle (CDR) çözer. Harici bir 100 MHz saate ihtiyaç duymadığı için işlemci bu pini boşa çıkarmış, tasarımcı da üzerini çizmiştir.

2. PLTRST# (Platform Reset): Durum Makinelerinin Koruyucusu

- **Pin Numarası:** Pin 105 (PLTRST / PLT_RST)
- **Sinyal Tipi:** Active LOW (0V iken reset aktif, 3.3V iken sistem serbest)

Neden Zorunludur?

Bilgisayara elektrik verildiği ilk milisaniyelerde güç kaynakları (12V, 5V, 3.3V, 0.8V) dalgalanır, voltajlar henüz oturmamıştır ve saat frekansları oturmamış bir gürültüden ibarettir.

- Eğer çevre birimler (SSD, Wi-Fi, Ethernet) voltaj oturmadan önce kendi başlarına uyanıp işlemciyle konuşmaya çalışırlarsa kilitlenirler.
- PLTRST#, tüm PCIe cihazlarını donanımsal olarak **durdurma (Reset)** modunda tutar.

HSIO Hatlarına Faydası (Link Training / LTSSM)

PCIe veri hatlarında iletişim başlamadan önce iki taraf arasında **Link Training (Bağlantı Eğitimi - LTSSM)** adı verilen karmaşık bir el sıkışma gerçekleşir. İki çip diferansiyel voltaj seviyelerini, hız kademelerini (Gen1, Gen2, Gen3) ve empedansları birbirine göre ayarlar.

- PLTRST# 3.3V seviyesine çıkana kadar HSIO hatlarından anlamsız veri geçişi engellenir.
- Voltajlar ve referans saat kararlı hale geldiğinde işlemci PLTRST# sinyalini keser; SSD ve diğer çevre birimler aynı anda uyanarak HSIO hatları üzerinden temiz bir el sıkışma başlatır.

3. CLKREQ# (Clock Request) ve ASPM L1: Güç Yönetimi ve Uyumluluk

- **Pin Numaraları:** Pin 100 (CLKREQ3#) ve Pin 102 (CLKREQ4#)

Ne İşe Yarar?

PCIe arayüzü çok güç tüketen bir standarttır. Cihaz boştayken güç tasarrufu sağlamak için **ASPM L1 (Active State Power Management)** mekanizması geliştirilmiştir.

- Bir kart (örneğin SSD veya PCIe genişleme kartı) veri aktarımı yapmadığı anlarda CLKREQ# hattını serbest bırakır.
- İşlemci bunu görünce *"Karşı taraf boşa çıktı, 100 MHz REFCLK sinyalini geçici olarak kapatayım"* diyerek saat jeneratörünü durdurur ve ciddi miktarda enerji tasarrufu sağlar.
- Cihaz veri göndermek istediğinde bu hattı tekrar GND'ye (LOW) çeker; işlemci saati mikrosaniyeler içinde yeniden başlatır.

Şematikteki 10k Dirençlerin (R78 ve R79) Mühendislik Sırrı

Şematikteki notta şunu görürüz:

"CLKREQ is reserved for PCIe ASPM L1s. Unless the device clearly supports it, pull it down to enhance compatibility."

Tasarımcı CLKREQ3# ve CLKREQ4# pinlerini **10 kΩ dirençlerle doğrudan GND'ye bağlamıştır**:

- **Gerekçesi:** Piyasada satılan bazı ucuz, eski veya standart dışı PCIe/NVMe kartları ASPM güç tasarrufu modlarından uyanırken zamanlama hatası yapar. İşlemci saati kapattığında bir daha uyanamazlar; sistem aniden donar veya SSD kaybolur.
- **Çözüm:** Bu pinler 10k dirençle kalıcı olarak GND'ye (Active / LOW) çekilerek işlemciye şu donanımsal komut verilmiştir:

"ASPM güç tasarrufu ile uğraşma; ilgili 100 MHz referans saatini kart açık olduğu sürece asla kapatma, sürekli kesintisiz yayınla."

Bu hamle kartın takılan her donanımla takılmadan, yüzde yüz kararlı çalışmasını garanti eder.

4. PEWAKE# (PCIe Wake): Yan Bant Uyandırma

- **Pin Numarası:** Pin 103 (WAKE / PEWAKE)
- **Sinyal Tipi:** Active LOW (Dahili Pull-up dirençli açık kolektör hat)

HSIO Hatları Kapalıyken Nasıl Çalışır?

Bilgisayar derin uyku moduna (ACPI S3 / S4) girdiğinde, güç tüketimini kesmek için tüm HSIO yüksek hızlı veri yolları (TX±, RX±) ve 100 MHz saat sinyalleri tamamen elektriksel olarak kapatılır.

- HSIO hatları enerjisizken takılı bir Wi-Fi kartı veya Ethernet adaptörü işlemciye normal veri yolu üzerinden *"Uyan"* diyemez.
- İşte bu noktada **yan bant (Sideband)** hattı olan PEWAKE# devreye girer.
- Wi-Fi kartına internetten bir paket geldiğinde (Wake-on-LAN), kart PEWAKE# pinini anlık olarak GND'ye çeker.
- İşlemcinin bekleme durumundaki güç yönetim devresi bu düşüşü algılar, ana beslemeleri ve HSIO hatlarını yeniden devreye sokarak bilgisayarı uyandırır.

5. M.2 E-Key Slotundaki Hibrit Yapı: PCIe (HSIO 3) + USB2_P5

Şematiğin alt kısmında yer alan USB2_P5 (+/-) (Pin 111 ve Pin 109) pinleri de doğrudan bu yardımcı mimarinin bir parçasıdır:

- Piyasada satılan tüm standart M.2 Wi-Fi / Bluetooth kombo kartları (örneğin Intel AX200/AX210) tek bir fiziksel karta iki farklı haberleşme koyar.
- **Wi-Fi Kısmı:** Yüksek veri trafiği gerektirdiği için **HSIO 3 (PCIe x1) + REFCLK2** üzerinden haberleşir.
- **Bluetooth Kısmı:** Düşük hızlı ve sürekli açık kalması gereken bir teknoloji olduğu için PCIe'yi meşgul etmez; doğrudan bu **USB2_P5** hattı üzerinden işlemcinin USB denetleyicisine bağlanır.
- Tasarımcı bu pini M.2 E-Key yuvasına taşıyarak takılacak kartın Bluetooth özelliğinin de eksiksiz çalışmasını sağlamıştır.

6. Özet: HSIO ve PCIe Aux Hatlarının Karşılıklı Bağı

Sinyal Grubu	Görevi	HSIO Veri Yoluna Katkısı	Olmazsa Ne Olur?
HSIO (TX±, RX±)	Ana veri otoyolu	Saniyede gigabaytlarca ham veri paketlerini taşır.	Veri akışı sağlanamaz.
REFCLK (CLK±)	100 MHz referans frekansı	Veri bitlerinin tam zamanında örneklenmesini ve şeritlerin (x4) senkron kalmasını sağlar.	Veri okunamaz, bağlantı kurulamaz (Link Training başarısız olur).
PLTRST#	Donanımsal Reset	Voltajlar ve saat oturana kadar veri yollarındaki rastgele gürültü trafiğini kilitler.	Çevre birimler açılış anında kilitlenir, sistem cihazı tanımaz.
CLKREQ#	Dinamik Saat Talebi	Saatin ne zaman açık kalacağını yönetir; 10k ile GND'ye çekilerek donmalar engellenir.	Hatalı uyku modları yüzünden SSD/PCIe kartları aniden sistemden düşer.

PEWAKE#	Yan Bant Uyandırma	HSIO hatları enerjisizken sistemin harici tetikleme ile uyanmasını sağlar.	Cihaz uykudayken ağ üzerinden veya çevre birimden uyandırılamaz.

LATTEPANDA MU DONANIM MİMARİSİ: GÜÇ DAĞITIM VE YÖNETİM RAPORU (POWER DELIVERY NETWORK)

Bir tek kart bilgisayar (SBC) veya taşıyıcı kart (carrier board) tasarımında **Güç Dağıtım Şebekesi (PDN - Power Delivery Network)**, sistemin kararlılığını doğrudan belirleyen temel omurgadır.

+ 1

LattePanda Mu referans tasarımında kullanıcıya hem klasik adaptörlerle (12V Barrel Jack) hem de modern Type-C PD şarj cihazlarıyla (15V GaN adaptörler) çalışabilme esnekliği sunulmuş; ardından elde edilen ham DC gerilim yüksek verimli regülatörlerle sistem gerilimlerine (5.10V ve 3.34V) dönüştürülmüştür.

+ 1

1. Çift Giriş Katı ve Diode OR-ing (Güç Seçici) Mimarisi

Kart üzerinde iki bağımsız güç giriş yuvası yer alır:

- **J17:** 12V DC Barrel Jack girişi (12V 6A–10A kapasiteli).

- **J18:** USB Type-C PD girişi (Akıllı hızlı şarj adaptörleri için).

Bu iki kaynaktan gelen hatlar ortak bir besleme barasında birleşir.

Neden 12V ile 15V Toplanıp 27V Olmaz?

İki gerilim kaynağının voltajlarının toplanabilmesi (örneğin pillerde olduğu gibi 12V + 15V = 27V elde edilmesi) için kaynakların **seri (bir kaynağın artı ucunun diğerinin eksi/GND ucuna)** bağlanması gerekir. Bu devrede ise:

- Her iki kaynağın eksi (GND) hatları ortaktır.
- Pozitif hatlar ise birbirine seri değil, **paralel** ve aralarında **Schottky Diyotlar** bulunacak şekilde bağlanmıştır.

Ters Kutuplanma (Reverse Bias) Mekanizması

- 12V giriş hattında `D15, D16, D17` diyotları yer alır.

- 15V giriş hattında `D18, D19, D20` diyotları yer alır.

- Bu diyotların katot (çıkış) uçları ortak barada bir araya gelir.

Kullanıcı her iki adaptörü de aynı anda taktığında:

1. 15V PD adaptörü devreye girer. Schottky diyot üzerindeki yaklaşık 0.3V iletim gerilimi düşümünden sonra ortak baraya **yaklaşık 14.7V** basar.
2. Ortak bara 14.7V seviyesine ulaştığında, 12V hattındaki diyotların (D15–D17) katot ucunda 14.7V oluşur.

3. Ancak o diyotların anot ucunda sadece 12V adaptör gerilimi vardır.

4. Katot gerilimi anottan daha yüksek olduğu için (14.7V > 12V), 12V tarafındaki diyotlar **ters kutuplanır (reverse biased) ve anında tam yalıtıma geçer**.
5. 12V adaptöründen sisteme akım akamaz; 15V kaynağından da 12V adaptörüne doğru ters akım basılamaz.

Mühendislik Sonucu: Sistemde daima **gerilimi yüksek olan kaynak (15V)** besleme görevini otomatik olarak devralır; düşük gerilimli kaynak (12V) devre dışı bırakılır. Asla voltaj toplanması veya kısa devre yaşanmaz. Bu prensibe güç elektroniğinde **"Diode OR-ing" (Diyotlu Güç Seçici)** denir.

Neden 3 Adet Paralel Schottky Diyot Kullanılmıştır?

Sistem tam yük altında çalışırken girişten 5A ile 8A arasında akım çekebilir. Tek bir yüzey montajlı (SMD) Schottky diyot üzerinden bu büyüklükte akım geçirmek aşırı iletim kayıplarına ve şiddetli ısınmaya yol açar. Tasarımcı 3 adet Schottky diyotu paralel bağlayarak akımı 3 eşit kola bölmüştür. Böylece her diyot üzerinden yaklaşık 1.5A–2.5A akar; diyot başına düşen güç kaybı ve termal stres minimuma indirilir.

2. Akıllı USB-PD Girişi ve CH224K Entegresi

Modern USB Type-C şarj aletleri (GaN şarj adaptörleri) takıldığı ilk anda hatta doğrudan yüksek voltaj vermez; güvenlik gereği sadece 5V sağlar. Yüksek güç çekebilmek için alıcı cihazın adaptörle dijital protokol üzerinden anlaşması gerekir.

- **CH224K (U14):** Donanımsal bir USB Power Delivery (PD) kontrolcüsüdür. J18 konnektörünün CC1 (A5) ve CC2 (B5) pinleri üzerinden adaptörle el sıkışmasını (handshake) gerçekleştirir.

+ 1

- **15V Seçim Direnci (R43 = 56 kΩ):** CH224K entegresinin CFG1 pinine (Pin 9) bağlı R43 direnci donanımsal voltaj seviyesini kilitler. Entegrenin tablosuna göre:

    - 6.8 kΩ direnç → 9V
    - 24 kΩ direnç → 12V
    - **56 kΩ direnç → 15V** (Devrede bu seçilmiştir)

    - Dirençsiz (NC) → 20V
- **Power Good (PG) ve Durum LED'i (D22):** CH224K adaptörle anlaşıp 15V gerilimi bara üzerine verdiğinde PG (Pin 10) çıkışı aktifleşir. Bu sinyal R47 üzerinden Q8 (2N7002) transistörünü iletime geçirerek D22 LED'ini yakar ve kullanıcıya 15V PD kaynağının bağlandığını bildirir.

+ 1

3. İptal Edilen PCIe x4 Aşırı Voltaj Koruması (OVP @ 13.86V) ve Soft-Start

Şematikte üzeri kırmızı çarpı ile çizilmiş olan bu blok, harici PCIe x4 genişleme yuvasına giden 12V besleme hattını korumak için tasarlanmıştır.

- **Devrenin Görevi:** Standart masaüstü PCIe genişleme kartları (ekran kartları vb.) 12V gerilimle çalışır ve maksimum 13.2V–13.8V toleransına sahiptir. Kullanıcı Type-C portundan 15V adaptör taktığında, eğer bu 15V doğrudan PCIe slotuna giderse takılı ekran kartı anında yanar. Bu koruma devresinde TL431 (U13) hassas voltaj referansı ve AON7262E (Q7) güç MOSFET'i kullanılmıştır. Voltaj 13.86V eşiğini aştığı anda devre tetiklenerek Q7 MOSFET'ini kesime sokar ve slota giden elektriği tamamen keser. C63 ve R44 elemanları ise ani akım darbesini (inrush current) engelleyen yumuşak başlatma (soft-start) devresidir.

+ 2

- **Neden İptal Edildi?** Taşıyıcı kartın fiziksel boyutunu kompakt tutmak, karmaşık 6 katmanlı PCB yönlendirmesini hafifletmek ve slota 25W–75W harici güç sağlama zorunluluğunu ortadan kaldırmak için harici PCIe x4 yuvası projeden çıkarılmıştır. Slot olmadığı için bu koruma devresine de ihtiyaç kalmamış ve maliyetten tasarruf etmek adına üzeri çizilerek iptal edilmiştir.

+ 1

4. DC-DC Düşürücü Regülatörler (Buck Converters - SY8253ADC)

Diyotlardan geçen ortak DC gerilim (12V veya 15V), kartın ana omurgasını oluşturan iki adet yüksek verimli anahtarlamalı düşürücü regülatöre (U15 ve U16) girer. Bu entegreler 23V giriş dayanımına sahip, 3A sürekli çıkış verebilen ve 500 kHz frekansında çalışan senkron Buck dönüştürücülerdir.

+ 2

A. U15: 5.10V Buck Dönüştürücü (USB ve Çevre Birimler)

- **Gerilim Hesabı:** Entegrenin dahili referansı 0.6V'tur. Çıkış gerilimi R57 (75 kΩ) ve R58 (10 kΩ) dirençlerinden oluşan gerilim bölücü ile ayarlanır:

+ 1

Vout = 0.6 × (1 + R57 / R58) = 0.6 × (1 + 75 kΩ / 10 kΩ) = 0.6 × 8.5 = **5.10 V**

- **Neden 5.0V Değil de 5.10V?** USB portlarına uzun kablolar takıldığında kablo içi dirençten kaynaklanan gerilim düşümünü (IR drop) telafi etmek ve port ucunda tam 5.00V elde etmek için endüstri standardı olarak 5.10V seçilmiştir.
- **Kullanım Alanı:** USB Type-A portlarının VBUS hatlarını, HDMI soketinin 5V pinini ve harici sensör başlıklarını besler.

B. U16: 3.34V Buck Dönüştürücü (Sistem ve Lojik Beslemesi)

- **Gerilim Hesabı:** Gerilim bölücü R59 (21.5 kΩ) ve R60 (4.7 kΩ) dirençlerinden oluşur:

Vout = 0.6 × (1 + R59 / R60) = 0.6 × (1 + 21.5 kΩ / 4.7 kΩ) = 0.6 × (1 + 4.5745) = **3.344 V**

- **Kullanım Alanı:** LattePanda Mu modülünün lojik sinyallerini, M.2 SSD ve M.2 Wi-Fi soketlerinin ana 3.3V girişlerini, pull-up dirençlerini ve durum LED'lerini besler.

C. LC Çıkış Filtreleme ve Dalgalanma (Ripple) Yönetimi

Her iki dönüştürücünün çıkışında L1 ve L2 (2.2 µH / 4.3A doyuma sahip) güç bobinleri yer alır. Bobinlerin ardında çok sayıda paralel bağlanmış 22 µF seramik kapasitör (C74–C83) ve yüksek frekanslı gürültüyü toprağa deşarj eden 100 nF kapasitörler bulunur. Tek bir büyük kapasitör yerine çok sayıda küçük SMD kapasitörün paralel bağlanması, eşdeğer seri direnci (ESR) sıfıra yaklaştırarak çıkış gerilim dalgalanmasını (ripple) 10–20 mV seviyesinin altına çeker.

+ 1

5. Sistem Güç Sıralaması (Power Sequencing) ve Buton Devreleri

- **PWR_EN ve Uyku Yönetimi:** U15 ve U16 Buck regülatörlerinin EN (Enable, Pin 4) bacakları ortak PWR_EN hattına bağlıdır. Bu hat R51 (100 kΩ) direnci ile toprağa çekilmiştir. Kart beslendiğinde dönüştürücüler doğrudan açılmaz; sistem uyku durumu (SLS_S3) veya güç kontrol sinyali HIGH (3.3V) seviyesine çıktığında her iki regülatör eşzamanlı olarak devreye girer.

+ 3

- **Güç ve Reset Butonları:**
    - SW1 (PWR_SWD): Bilgisayarı açma/kapama butonu.
    - SW2 (RST_SWD): Sistemi yeniden başlatma (Reset) butonu.
    - Buton hatlarında mekanik anahtarlama arklarını ve sıçramaları (switch debounce) filtrelemek için 100 Ω seri direnç ve 1 µF paralel kapasitörden oluşan RC filtreleri kullanılmıştır.

- Butona dokunurken parmaktan sıçrayabilecek statik elektriği (ESD) toprağa deşarj etmek için D21 ve D25 ESD koruma diyotları eklenmiştir.

- **R50 ve R56 Dirençlerinin İptal Edilme Sebebi:**

Şematik notunda belirtildiği gibi (*"LattePanda has integrated pull-up resistors"*), LattePanda Mu modülünün kendi içinde bu buton hatları için 3.3V pull-up dirençleri zaten mevcuttur. Taşıyıcı kart üzerine tekrar direnç koyup paralel direnç oluşturmamak için üzeri çizilmiştir.

+ 1

6. Özet: Güç Dağıtım Şebekesi (PDN) Bileşen Matrisi

Blok / Bileşen	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Akım / Fonksiyon	Durumu
J17 Barrel Jack	12V DC (6A–10A)	12V Ham Bara	Standart DC adaptör girişi	Aktif
J18 + U14 (CH224K)	USB-PD (5V–20V)	15V Ham Bara	CFG1 = 56k ile 15V PD talebi	Aktif
D15–D20 Schottky	12V veya 15V	~11.7V veya ~14.7V	Diode OR-ing; ters akım koruması	Aktif
PCIe x4 OVP Devresi	Ortak Ham Bara	+12VA (Slot için)	13.86V üzeri aşırı voltaj kesici	İptal (Kaldırıldı)

U15 Buck Regülatör	Ham Bara (12V/15V)	5.10V	3A kapasiteli USB/HDMI beslemesi	Aktif
U16 Buck Regülatör	Ham Bara (12V/15V)	3.34V	3A kapasiteli Lojik ve M.2 beslemesi	Aktif
SW1 / SW2 Butonları	3.3V (Dahili)	Lojik LOW (Basınca)	RC filtreli ve ESD korumalı kontrol	Aktif

LATTEPANDA MU DONANIM MİMARİSİ: FAN VE TERMAL YÖNETİM RAPORU

Intel Alder Lake-N (N100) mimarili LattePanda Mu modülü için tasarlanan bu taşıyıcı kartta (carrier board), termal kontrol katı tek bir 4 pinli CPU fanı üzerine optimize edilmiştir.

Şematikte yer alan **CPU FAN** devresi aktif olarak korunurken; **SYS FAN** (kasa fanı) ve harici analog **NTC** sıcaklık algılama devreleri tasarımcı tarafından kasıtlı olarak devreden çıkarılmıştır. Bu raporda, devrenin elektriksel bağlantıları, koruma mekanizmaları ve bileşen seçim mantığı detaylandırılmıştır.

1. CPU FAN Bloğu (Aktif Kalan Ana Soğutma Devresi)

Standart 4 pinli Intel/PC fan soketidir (`M1 / Fan_4pin`):

- **Pin 1 (GND):** Fanın toprak/şasi bağlantısı.
- **Pin 2 (+):** Fan motor beslemesi doğrudan **+5V** ana güç barasına bağlanmıştır. Bu seçim, kartta 12V yerine standart **5V ile çalışan kompakt bir CPU fanının** tercih edildiğini gösterir.
- **Pin 3 (Tacho):** Fan hız geri bildirimi (devir/dakika - RPM okuma hattı).
- **Pin 4 (PWM):** İşlemciden gelen darbe genişlik modülasyonu hız kontrol hattı.

A. Takometre (Tacho / Hız Okuma) Hattı Analizi

Fan motorunun içinde pervanenin dönüşünü algılayan dahili bir Hall sensörü bulunur. Bu sensörün çıkışı **Açık Kollektör (Open-Collector / Open-Drain)** mimarisindedir; yani çıkış pini aktif olarak sadece toprağa (GND) çekebilir, pozitif gerilim üretemez.

1. **R72 (4.7 kΩ, %1) Pull-up Direnci:** Açık kollektör hattını yukarı çekebilmek için bu direnç Tacho hattı ile **+5V** arasına bağlanmıştır. Pervane döndükçe Hall sensörü hattı sırayla 5V ve 0V arasında anahtarlayarak kare dalga üretir.
2. **D26 (1N5819WS) Schottky Koruma Diyotu:** Tacho hattı ile +5V arasına ters polarize bağlanmıştır (Anot Tacho'da, Katot +5V'ta). Fan motorunun endüktif sarımlarından dönebilecek ani gerilim darbelerini (Back-EMF / ters indükleme sıçramalarını) +5V hattına kırparak (clamping) işlemcinin giriş pinini korur.
3. **C84 (100 nF / 50V) Filtre Kapasitörü:** +5V hattında motorun fırçasız anahtarlamasından kaynaklanan yüksek frekanslı elektriksel parazitleri toprağa süzerek gürültüyü engeller.
4. **R68 (21.5 kΩ, %1) Seri Koruma Direnci:** Tacho sinyalini LattePanda Mu modülünün `FAN_1_TAC` giriş pinine taşırken işlemci bacağına doğru akabilecek olası aşırı akımları sınırlar.

B. PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu - Hız Kontrolü) Hattı Analizi

İşlemciden çıkan `FAN_1_PWM` sinyali doğrudan fan soketinin 4. pinine gider.

1. **Çalışma Mantığı:** Standart Intel fan spesifikasyonuna uygun olarak 25 kHz frekansında bir kare dalga üretilir. Sinyalin doluluk oranı (Duty Cycle) %20 ile %100 arasında değiştirilerek fan devri sessiz ve kademesiz bir şekilde kontrol edilir.
2. **R69 (100 Ω, %1) Seri Sönümleme Direnci:** İşlemci ile fan soketi arasına seri yerleştirilmiştir. Hızlı anahtarlanan PWM sinyalinin dik yükselme kenarlarında oluşabilecek hat yansımalarını (ringing) sönümler, EMI parazit yayılımını önler.
3. **TP12 (Test Noktası):** Fabrika testlerinde PWM sinyalinin osiloskopla doğrulanması için ayrılmış test noktasıdır.

2. Şematikteki Kırmızı Çarpıların (İptal Edilen Dirençlerin) Mühendislik Sırrı

CPU Fan şematiğinde iki kritik direncin üzeri kırmızı çarpı ile çizilmiştir:

• R64 (4.7 kΩ / +3V3) Neden İptal Edildi?

Şematik notunda açıkça belirtilmiştir:

"LattePanda Mu has integrated pull-up resistors."

LattePanda Mu SoM modülünün kendi içinde bu hatta bağlı dahili bir 3.3V pull-up direnci zaten bulunmaktadır. Taşıyıcı karta harici bir pull-up direnci daha eklemek, hat üzerindeki eşdeğer paralel direnci gereksiz yere düşürerek işlemci bacağına fazla akım bindirirdi. Tasarımcı devreyi sadeleştirmek adına bu direnci iptal etmiştir.

• R66 (21.5 kΩ / GND) Neden İptal Edildi?

Şematikteki notta şu kural yazılmıştır:

"Reserved for 12V fan. FAN_TAC input only allows 3.3V level."

- **12V Fan Durumunda:** Eğer bu kartta 5V yerine klasik 12V masaüstü fanı kullanılsaydı; Tacho sinyali 12V genliğinde olacaktı. Ancak LattePanda Mu'nun giriş pinleri yalnızca **3.3V** lojik seviyesine dayanabilir (12V uygulanırsa silikon kapı anında delinir).
- İşte o zaman R68 (21.5 kΩ) ile R66 (21.5 kΩ) dirençleri bir **Gerilim Bölücü (Voltage Divider)** oluşturacak ve 12V sinyali güvenli seviyeye indirecekti.
- **Mevcut Tasarımda:** Fan doğrudan **+5V** ile beslendiği ve SoM dahili pull-up direnci hattı 3.3V seviyesinde tuttuğu için bu 12V gerilim bölücüye gerek kalmamış, R66 iptal edilmiştir.

3. SYS FAN (Kasa Fanı) Bloğunun Tamamen İptal Edilme Nedeni

İkinci görselde görülen SYS FAN devresinin tamamının (M2 soketi, R73, R75, R74, D27, C85, R70, R71, R65, R67) üzeri kırmızı çarpı ile kapatılmıştır.

Mühendislik Gerekçeleri:

1. **Ultra Düşük Güç Tüketimi (TDP):** Kartın kalbinde yer alan Intel N100 işlemcisi yalnızca 6W taban ve maksimum 15W turbo TDP değerine sahiptir. Bu derece az ısınan bir işlemci için tek bir 5V CPU fanı (M1) yeterli hava akışını tek başına sağlar.
2. **PCB Alanı (Form Factor) Tasarrufu:** İkinci bir 4 pinli fan konnektörü ve ona bağlı 10'dan fazla koruma elemanı kart üzerinde ciddi bir alan kaplar. Kompakt taşıyıcı kart boyutunu korumak için gereksiz elemanlar ayıklanmıştır.
3. **Maliyet ve Karmaşıklık (BOM):** SYS FAN bloğunda yer alan R73 (5V seçimi) ve R75 (12V seçimi) jumper dirençleri karta fazladan esneklik katsa da, tek fanın yettiği bu sistemde parça maliyetini (BOM) düşürmek adına komple iptal edilmiştir.

4. NTC / Sıcaklık Algılama (TEMP) Devresinin İptal Edilme Nedeni

Üçüncü görselde yer alan devre, R63 (10 kΩ pull-up) direnci ile TH1 (10 kΩ NTC termistör) elemanlarından oluşan klasik bir analog sıcaklık ölçüm gerilim bölücüsüdür.

Neden İptal Edildi?

- **Dahili Çekirdek Sensörleri (DTS / PECI):** LattePanda Mu modülü üzerindeki Intel N100 işlemcisi, çekirdeklerin en sıcak silikon noktalarına doğrudan entegre edilmiş çok kanallı **Dijital Termal Sensörlere (DTS)** sahiptir.
- **Hassas ve Anlık Fan Eğrisi:** BIOS ve gömülü kontrolcü (EC), CPU fan hızını harici bir PCB termistöründen değil; işlemcinin milisaniyelik dijital çekirdek sıcaklık paketlerinden okuyarak yönetir.
- **Tepki Gecikmesi:** Taşıyıcı kartın üzerine konulan harici bir analog NTC sensörü sadece ortam (kasa içi) hava sıcaklığını ölçebilir; bu da işlemciye anlık bir yük bindiğinde fanı zamanında hızlandırmak için çok yavaş kalır. Gereksiz bir analog devre olduğu için R63, TH1 ve test noktası JP2 şematikten tamamen kaldırılmıştır.

A. I2C Bloğu (J7, J9, J12, J13)

- **Görevi:** İki telli (SDA: Veri, SCL: Saat) seri haberleşme hattıdır.
- **Kullanım Amacı:** Çevre birimlerle (BME280 sıcaklık/nem sensörü, MPU6050 ivmeölçer, OLED/LCD ekranlar, harici RTC saat çipleri veya EEPROM hafızalar) düşük hızda, az kabloyla haberleşmek.
- **Neden 4 Farklı Kanal (I2C2, I2C3, I2C4, I2C5)?** I2C veri yolunda her cihazın donanımsal bir adresi vardır. Eğer aynı adrese sahip iki farklı sensör bağlamak istersen adres çakışması yaşanır. 4 ayrı I2C hattı sayesinde çakışma yaşamadan bağımsız cihaz grupları bağlanabilir.
- **J12 (GND) ve J13 (+3V3):** Dışarıdan bağlayacağın sensör modüllerinin ihtiyaç duyduğu besleme ve referans toprağını breadboard / jumper kablo ile doğrudan yanından alabilmesi için konmuştur.

B. UART Bloğu (J8, J10, J11, J14)

- **Görevi:** Asenkron seri haberleşme hattıdır (TX: Gönderici, RX: Alıcı).
- **Kullanım Amacı:**
    - **Düşük Seviye Hata Ayıklama (Serial Console / Kernel Debug):** İşletim sistemi çöktüğünde veya ekrana görüntü gelmediğinde Linux kernel loglarını veya BIOS çıktılarını seri port üzerinden terminalden okumak.

    - **Mikrodenetleyici Entegrasyonu:** Kartın yanına ekleyeceğin bir STM32, ESP32 veya Arduino ile yüksek hızda seri paket alışverişi yapmak.
    - **Harici Modülller:** GPS/GNSS modülleri, hücresel modemler (4G/LTE) veya RS485 endüstriyel dönüştürücüler bağlamak.
- **Neden 3 Kanal (UART0, UART1, UART2)?** Biri kernel/debug için ayrılırken, diğer ikisi harici işlemciler ve haberleşme modülleri için eşzamanlı kullanılabilir.

C. GPIO Bloğu (J19, J20, J21)

- **Görevi:** Genel Amaçlı Giriş/Çıkış pinleridir (`GPP_D0` - `GPP_D3`).
- **Kullanım Amacı:**
    - Giriş olarak: Harici buton, limit switch veya sensör kesme (interrupt) sinyallerini okumak.
    - Çıkış olarak: Durum LED'i yakmak, harici bir röleyi veya MOSFET'i tetikleyerek motor açıp kapatmak, SPI cihazları için Chip-Select (CS) üretmek.

2. Neden Bu Elemanları Kullandık? (Özellikle ULC0524P)

Şematikteki en kritik bileşenler her bloğun altına yerleştirilen **`U9, U10, U11, U12, U17` kodlu ULC0524P entegreleridir**. Bu tercihin donanımsal nedenleri şunlardır:

A. İnsan Teması ve ESD (Elektrostatik Deşarj) Tehlikesi

- Bu konnektörler (`J7, J8, J10, J19` vb.) kartın kenarında duran ve kullanıcının jumper kablo takıp çıkardığı açık pinlerdir.
- İnsan vücudunda farkında olmadan biriken statik elektrik **8.000V ile 15.000V** seviyesine kadar çıkabilir.
- Bu pinler doğrudan Intel N100 SoC işlemcisinin içindeki PCH (silikon kapılara) bağlıdır. Kullanıcı parmağıyla pine dokunduğu an statik elektrik işlemciye ulaşırsa **işlemcinin iç kapıları anında delinir ve kart çöp olur**.

B. ULC0524P Entegresi Nasıl Korur?

ULC0524P, **4 Kanallı Ultra Düşük Kapasitanslı TVS Diyot Dizisidir (TVS Array)**:

1. **İç Yapısı:** Sembolün içine bakarsan her kanal için raydan-raya (rail-to-rail) iki yönlendirme diyotu ve ortada toprağa bağlı güçlü bir Zener diyot görürsün.
2. **Çalışma Şekli:**
    a. Normalde hat 3.3V seviyesindeyken bu diyotlar tamamen yalıtımlıdır; devrede yokmuş gibi davranır.
    b. Pinlerden birine statik elektrik darbesi (+/- birkaç bin volt) bindiği mikrosaniyede diyotlar anında iletime geçer ve o devasa enerjiyi **Pin 3 (VSS/GND)** üzerinden doğrudan toprağa akıtır.
    c. İşlemci pinindeki voltaj hiçbir zaman tahribat sınırına ulaşamaz.

C. Neden Klasik Zener Değil de "ULC" (Ultra-Low Capacitance)?

- Standart TVS diyotların iç parazitik kapasitansı büyüktür (100–500 pF). Bu kapasitans, hızlı açılıp kapanan kare dalgaların kenarlarını yuvarlar, sinyali bozar ve haberleşmeyi kilitler.
- **ULC0524P'nin parazitik kapasitansı ~0.5 pF'dir (neredeyse sıfır).** Bu sayede 400 kHz / 1 MHz Fast-Mode I2C veya 3-4 Mbps yüksek hızlı UART sinyallerinin kare dalga formunu hiç bozmadan mükemmel iletir.

D. Neden Tekli Elemanlar Yerine 4 Kanallı Entegre?

- Ayrık (discrete) parçalar kullansaydın 4 adet I2C hattı için kart üzerine 4 ayrı diyot kılıfı lehimlemen gerekecekti.
- ULC0524P (DFN2510 kılıfı) 4 sinyali tek bir minik yüzey montajlı entegrede toplar. Bu da:
    - PCB alanından ciddi tasarruf sağlar.
    - Kart üretim (dizgi) maliyetini düşürür.
    - "Flow-Through" (içinden geçip giden) bacak yapısı sayesinde PCB yollarını kırmadan, dümdüz sokete iletmene imkan verir.

Genel Özet Tablosu

Blok	Konnektörler	Koruma Entegresi	Görevi / Neden Var?
I2C	J7 (SDA), J9 (SCL), J12 (GND), J13 (+3V3)	U9 & U11 (ULC0524P)	4 bağımsız sensör/ekran hattı; adres çakışmalarını önler, ESD'den korur.
UART	J8 (RX), J10 (TX), J11 (GND), J14 (+3V3)	U10 & U12 (ULC0524P)	3 kanal seri port; kernel konsol debug ve harici MCU/GPS bağlantısı.
GPIO	J19 (D0–D3), J20 (GND), J21 (+3V3)	U17 (ULC0524P)	4 kanal genel lojik pin; buton okuma, röle sürme, kesme yakalama.

LATTEPANDA MU DONANIM MİMARİSİ: HSIO 8/9/10/11 VE PCIE X4 ANALİZ RAPORU

Intel Alder Lake-N (N100) mimarisinde yer alan **Yüksek Hızlı Giriş/Çıkış (HSIO - High-Speed I/O)** hatları, esnek olarak PCIe, USB 3.2 veya SATA protokollerine konfigüre edilebilen çok şeritli gigabit iletim hatlarıdır.

LattePanda Mu modülü tasarımında **HSIO 8, 9, 10 ve 11** hatları birleştirilerek tek bir **PCIe Gen3 x4** kontrolcüsü şeklinde 260 pinlik altın uçlu taşıyıcı sokete (MXM konnektörüne) çıkarılmıştır. Referans şematikte bu hatlar harici bir PCIe x4 genişleme yuvasına (`J2`) yönlendirilmiş, ancak ilk revizyon (Rev A) taşıyıcı kart tasarımında bu bloğun tamamı kasıtlı olarak devreden çıkarılmıştır.

Bu raporda; söz konusu hatların elektriksel mimarisi, normalde hangi amaçlarla tasarlandığı ve ilk revizyonda neden vazgeçildiği detaylı olarak açıklanmaktadır.

1. HSIO 8, 9, 10, 11 Hat Mimarisi ve Sinyal Topolojisi

Görsellerde yer alan `HSIO B` bloğunda, Pin 37 ile Pin 60 arasında sıralanan hatlar 4 tam çift yönlü PCIe şeridini (Lanes) oluşturur:

A. Diferansiyel Şerit Dağılımı (Toplam 16 Sinyal Yolu)

Her bir PCIe şeridi 2 adet diferansiyel çiftten (toplam 4 tel) oluşur:

- **Şerit 0 (Lane 0):** `HSIO_8_TX±` (Pin 37, 39) ve `HSIO_8_RX±` (Pin 40, 42)
- **Şerit 1 (Lane 1):** `HSIO_9_TX±` (Pin 43, 45) ve `HSIO_9_RX±` (Pin 46, 48)
- **Şerit 2 (Lane 2):** `HSIO_10_TX±` (Pin 49, 51) ve `HSIO_10_RX±` (Pin 52, 54)
- **Şerit 3 (Lane 3):** `HSIO_11_TX±` (Pin 55, 57) ve `HSIO_11_RX±` (Pin 58, 60)

B. Bant Genişliği ve Hız Kapasitesi

PCIe Gen3 standardında saat frekansı ve kodlama mimarisi şerit başına **8.0 GT/s** (Gigatransfer/saniye) hız sunar. 128b/130b kodlama verimliliği ile bir şerit saniyede yaklaşık 985 MB/s net veri taşır.

$$\text{Toplam Bant Genişliği (x4)} = 4 \times 985\text{ MB/s} \approx 3.94\text{ GB/s} \quad (\sim 4\text{ GB/s Çift Yönlü})$$

C. Yardımcı Kontrol Sinyalleri

Veri yollarına ek olarak slotun kararlı çalışabilmesi için şu yardımcı hatlar eklenmiştir:

- **REFCLK2± (Pin A13, A14):** İşlemci ile harici kart arasındaki veri paketlerini nanosaniye hassasiyetinde senkronize eden 100 MHz diferansiyel referans saat hattı.
- **PLT_RST (PERST# - Pin A11):** Platform sıfırlama sinyali; bilgisayar açılırken veya yeniden başlarken harici kartı resetler.
- **PEWAKE (WAKE# - Pin B11):** Harici kartın sistemi derin uyku modundan uyandırmasını sağlayan hat.

2. Harici PCIe x4 Slotu Devre Elemanları Analizi (J2 Bloğu)

Görsel 3'teki devrede yer alan bileşenler şu elektriksel görevleri üstlenir:

1. **C1–C8 (220 nF / 50V) AC Bağlaşım (Coupling) Kapasitörleri:**

PCIe spesifikasyonuna göre verici (Transmitter) hatları üzerinde DC ofset gerilimlerini bloklamak ve iki farklı çip arasındaki toprak potansiyel farklarını izole etmek için seri kapasitörler zorunludur. Sadece AC formundaki yüksek frekanslı gigabit sinyaller bu kapasitörlerden slota geçer.

2. **RX Hatlarında Neden Kapasitör Yok?**

PCIe standardı gereği alıcı (RX) hatlarının kapasitörleri, slota takılacak olan harici kartın kendi kartı üzerinde bulunur; bu yüzden ana kart tarafında RX hatlarına tekrar kapasitör konulmaz.

3. **Kart Varlık Algılama (PRSNT1# & PRSNT2#):**

Pin A1, B17 ve B31 doğrudan GND'ye çekilmiştir. Slota fiziksel bir kart oturtulduğunda bu pinler kısa devre olur ve işlemci slota donanım takıldığını anlar.

4. **Güç ve Filtreleme (+12VA ve +3V3):**

Slota giden 12V beslemesi (+12VA), daha önce incelediğimiz 13.86V OVP koruma devresinden gelir. Girişte C9, C10 (100 nF) ve C11 (100 µF) kapasitörleri ani akım çekişlerini filtreler.

3. Bu Hat Normalde Ne İçin Kullanılacaktı?

LattePanda Mu tasarımcılarının bu 4x hattını soket bacaklarına kadar getirmesinin 4 temel amacı vardı:

1. **Harici Ekran Kartı (Discrete GPU):**

NVIDIA GeForce (RTX 3050/4060 vb.), AMD Radeon veya Intel Arc harici masaüstü ekran kartı takılarak kartın yapay zeka çıkarım (AI inference), video render ve 3D grafik gücünü masaüstü seviyesine çıkarmak.

2. **Yüksek Hızlı Gen3 x4 NVMe SSD Depolama:**

PCIe x4 yuvasına takılan adaptör kartları sayesinde 3500 MB/s okuma/yazma hızlarına ulaşan profesyonel NVMe SSD'ler çalıştırmak.

3. **Çok Portlu Ağ Kartı (10GbE / Quad NIC):**

Çift veya dört portlu kurumsal ağ kartları takılarak LattePanda Mu'yu yüksek hızlı bir yönlendirici (Router/Firewall - pfSense) haline getirmek.

4. **Video Yakalama Kartları (Capture Card):**

Canlı yayın ve endüstriyel görüntü işleme için 4K HDMI görüntü yakalama donanımları bağlamak.

4. Bu Hattan Neden Vazgeçtik? (İptal Gerekçeleri Raporu)

Şematikte bu sayfanın ve J2 soketinin üzerine büyük kırmızı bir çarpı atılmasının arkasında şu somut mühendislik kararları yatmaktadır:

A. PCB Katman Sayısı ve Çizim Zorluğu (Signal Integrity & Layer Count)

- 8 GHz hızındaki PCIe Gen3 diferansiyel çiftlerini çizmek mikrometre hassasiyetinde kurallar gerektirir:
  - 85 Ω diferansiyel empedans tutarlılığı,
  - TX+ ve TX- arasında maksimum 0.12 mm (5 mil) uzunluk eşitlemesi (intra-pair skew),
  - Sinyal yollarının altında kesintisiz bir toprak (GND) referans düzlemi,
  - Katman geçişlerinde via kullanımından kaçınma zorunluluğu.
- Bu 18 yüksek hızlı hattı (16 veri + 2 saat) taşımak, kartı **en az 6 katmanlı (veya 8 katmanlı)** pahalı bir PCB yapısına zorlar. Slotu iptal etmek, kartın **standart ve ekonomik bir 4 katmanlı PCB** ile sorunsuzca üretilebilmesini sağlamıştır.

B. Güç Tüketimi ve Termal Yük (PDN Karmaşası)

- Standart bir PCIe x4 slotu takılan karta **25W ile 75W** arasında harici güç sağlamak zorundadır.
- Intel N100 işlemcisi ise toplamda sadece **6W–15W** güç harcar.
- 15W tüketen kompakt bir karta 75W'lık devasa bir güç besleme katı, kalın bakır yollar, büyük bobinler ve daha önce incelediğimiz karmaşık 13.86V OVP koruma devresini eklemek sistemin güç şebekesini aşırı derecede şişirmekteydi.

C. Fiziksel Boyut ve Form Faktörü (Form Factor)

- J2 konnektörü tek başına yaklaşık 5 cm uzunluğunda devasa bir plastik/metal yuvadır.
- Amaç cep boyutunda veya kompakt endüstriyel bir mini taşıyıcı kart tasarlamak olduğu için bu slot kart boyutunu iki katına çıkaracaktı.

D. Dahili Özelliklerin Yeterliliği

- Intel N100 içinde zaten 4K 60Hz çıkış verebilen dahili Intel UHD Graphics ekran kartı mevcuttur ve görüntü HDMI (DDI B) üzerinden doğrudan alınabilmektedir.
- Depolama için ise kompakt M.2 NVMe yuvaları çok daha az yer kaplayarak yeterli performansı sağlamaktadır.

5. Stratejik Yol Haritası: Rev A vs. Rev B

Mühendislik Kriteri	Rev A (Mevcut Durum)	Rev B (Gelecek Hedef)
Öncelikli Amaç	Temel kartın ayağa kaldırılması (Bring-up), güç katı, HDMI, USB ve fan kararlılığının doğrulanması	Harici ekran kartı ve PCIe x4 genişleme yeteneğinin eklenmesi
PCIe x4 Slotu (J2)	**İptal Edildi** (Kaldırıldı)	**Aktif Edilecek** (Yeniden eklenecek)
13.86V OVP Devresi	**Kaldırıldı** (Maliyet ve alan tasarrufu)	**Yeniden Eklenecek** (Slota 12V koruması için)
PCB Katman Sayısı	**4 Katman** (Düşük maliyetli, hatasız üretim)	**6 Katman** (Yüksek hızlı empedans uyumlu iletim)
Kart Boyutu	Kompakt, mini SBC form faktörü	Genişletilmiş, masaüstü tipi taşıyıcı kart

6. Özet: HSIO 8–11 PCIe x4 Sinyal Matrisi

Sinyal Grubu + 1	MXM Soket Pinleri	Şematik Bağlantısı + 1	Elektriksel Görevi + 1	Rev A Tasarım Kararı + 1
HSIO_8 (Lane 0)	Pin 37, 39, 40, 42	C1, C2 + J2 (PETp0/n0)	PCIe Gen3 Şerit 0 (TX± / RX±)	İptal (Rev B'ye ertelendi)
HSIO_9 (Lane 1)	Pin 43, 45, 46, 48	C3, C4 + J2 (PETp1/n1)	PCIe Gen3 Şerit 1 (TX± / RX±)	İptal (Rev B'ye ertelendi)

HSIO_10 (Lane 2)	Pin 49, 51, 52, 54	C5, C6 + J2 (PETp2/n2)	PCIe Gen3 Şerit 2 (TX± / RX±)	İptal (Rev B'ye ertelendi)
HSIO_11 (Lane 3)	Pin 55, 57, 58, 60	C7, C8 + J2 (PETp3/n3)	PCIe Gen3 Şerit 3 (TX± / RX±)	İptal (Rev B'ye ertelendi)
REFCLK2±	Modül Saat Pinleri	J2 (Pin A13, A14)	100 MHz Diferansiyel Referans Saat	İptal
C1–C8 (220 nF)	TX Hatları Üzeri	0402 SMD Kapasitörler	AC Bağlaşım / DC Bloklama	Kaldırıldı
J2 Konnektörü	Kart Kenarı	Bus_PCI_Express_x4	Harici kart fiziksel bağlantı yuvası	Kaldırıldı
+12VA Güç Katı	OVP Devre Çıkışı	J2 Pin B1, B2	Harici karta 25W–75W güç sağlama	OVP ile birlikte iptal

LATTEPANDA MU DONANIM MİMARİSİ: USB 3.0 VE USB 2.0 PORTLARI ANALİZ RAPORU

LattePanda Mu taşıyıcı kartı (carrier board) tasarımında harici çevre birim bağlantısı için toplam **4 adet USB Type-A portu** bulunmaktadır. Bu portlar fiziksel olarak iki adet çift katlı (stacked) soket halinde gruplandırılmıştır:

- **J4A / J4B (USB 3.0):** 2 adet yüksek hızlı USB 3.0 (SuperSpeed 5 Gbps + USB 2.0 geriye dönük uyumlu) portu.
- **J5 (USB 2.0):** 2 adet standart USB 2.0 (High-Speed 480 Mbps) portu.

Bu raporda; portların güç dağıtım ağı (VBUS), diferansiyel sinyal yolları, AC bağlaşım kapasitörleri ve ESD koruma mimarisi detaylandırılmıştır.

1. USB Güç Dağıtımı (VBUS), PTC Sıfırlanabilir Sigortalar ve Kapasitörler

Tüm USB portlarının 5V güç hatları, kartın ana 5.10V regülatöründen (U15 SY8253ADC) beslenir. Her port bağımsız bir emniyet ve filtre katına sahiptir:

A. F2, F3, F4, F5 (6V / 1A) PTC Sıfırlanabilir Sigortalar (Polyfuse)

- **Konumlandırma:**
  - F4: USB 3.0 Port 1 (VBUS1)
  - F5: USB 3.0 Port 2 (VBUS2)
  - F2: USB 2.0 Port 1 (VBUS1)

    - F3: USB 2.0 Port 2 (VBUS2)
- **Neden Konuldu?** Standart bir USB 2.0 portu 500 mA, USB 3.0 portu ise en fazla 900 mA akım çekebilir. Kullanıcı bozuk bir USB bellek taktığında veya kabloda kısa devre olduğunda kontrolsüz akım çekilerek ana güç regülatörünün çökmesi veya PCB yollarının yanması engellenmelidir.
- **Nasıl Çalışır?** PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayılı) sigortalar üzerinden geçen akım 1A eşiğini aştığı anda ısınıp direncini aniden megaohm seviyesine fırlatarak devreyi açar (akımı keser). Kısa devre giderilip parça soğuduğunda sigorta kendini **otomatik olarak resetler (sıfırlar)** ve eski iletken haline döner. Lehimli sigorta değiştirmeye gerek kalmaz.

B. C30, C31, C32 (22 µF / 10V) Kapasitörleri (Voltage Droop Önleme)

- USB spesifikasyonuna (USB-IF) göre harici bir cihaz porta takıldığı anda (Hot-Plug anı), takılan cihazın içindeki boş kapasitörler anlık olarak şebekeden aşırı akım (inrush current) çeker.
- Eğer portun dibinde yerel bir enerji deposu bulunmazsa, port voltajı anlık olarak 4V'un altına düşer (**Voltage Droop / Gerilim Çökmesi**). Bu çökme, karta o sırada bağlı olan diğer USB cihazların (klavye, fare, harici disk) bağlantısının anlık olarak kopmasına sebep olur.
- C30, C31 ve C32 (22 µF) kapasitörleri bu ani akım darbelerini karşılayan yerel enerji tamponlarıdır.

2. USB 3.0 Çift Veri Yolu (Dual-Bus) Mimarisi (J4A / J4B Soketi)

Bir USB 3.0 portu, geriye dönük tam uyumluluk (backward compatibility) sağlayabilmek için aslında **İKİ AYRI VERİ YOLUNU** tek bir sokette barındırır:

```
USB 3.0 Soketi = USB 2.0 Yolu (D+/D-) + SuperSpeed Yolu (SSRX± ve SSTX±)
```

A. USB 2.0 Uyumluluk Yolu (D+ ve D-)

- Soketin ön tarafındaki 4 klasik bacak üzerinden taşınır:
    - J4A için: CON_USB3_D_P / CON_USB3_D_N (USB_2_P2 modül hattı)
    - J4B için: CON_USB4_D_P / CON_USB4_D_N (USB_2_P1 modül hattı)
- Porta eski tip bir USB 2.0 bellek takıldığında SuperSpeed hatları tamamen uyur ve veri bu D+/D- hattı üzerinden 480 Mbps hızında akar.

B. SuperSpeed 5 Gbps Hatları (SSRX ve SSTX)

Soketin derinliklerindeki 5 adet ekstra bacak üzerinden taşınır (Toplam 9 pin):

- **Alıcı Çifti (SSRX±):** Modülden gelen USB3_SSRX ve USB4_SSRX hatları doğrudan soketin SSRX1 ve SSRX2 pinlerine girer (Harici cihazdan gelen okuma verisi).
- **Verici Çifti (SSTX±):** Modülden çıkan USB3_SSTX ve USB4_SSTX hatları, seri bağlanan **C26, C27, C28, C29 (100 nF / 50V)** kapasitörleri üzerinden geçerek soketin SSTX1 ve SSTX2 pinlerine ulaşır.

C. Neden C26–C29 (100 nF) AC Bağlaşım Kapasitörleri Kullanıldı?

- Tıpkı PCIe hatlarında olduğu gibi, USB 3.0 standardı da verici (Transmitter) hatlarında **AC Bağlaşım Kapasitörlerini (AC Coupling Caps)** zorunlu kılar.
- Bu kapasitörler işlemci çıkışındaki DC ofset gerilimlerini bloklar, harici cihaz ile kart arasındaki toprak seviyesi farklarını izole eder ve sadece 5 GHz yüksek frekanslı RF sinyallerinin geçişine izin verir.
- **Alıcıda (RX) neden yok?** Çünkü takılan harici USB cihazının kendi kartında bu kapasitörler zaten yer alır; çift kapasitör koyup empedansı bozmamak için ana kart tarafında RX hatlarına kapasitör konulmaz.

3. Standart USB 2.0 Portları Mimarisi (J5 Soketi)

J5, iki adet bağımsız USB 2.0 Type-A portunu üst üste barındıran stacked bir konnektördür:

- **Port 1 (Üst):** VBUS1 (F2 üzerinden +5V), CON_USB1_D_P / CON_USB1_D_N (USB_2_P5 modül hattı), GND1.
- **Port 2 (Alt):** VBUS2 (F3 üzerinden +5V), CON_USB2_D_P / CON_USB2_D_N (USB_2_P3 modül hattı), GND2.
- Bu portlar 480 Mbps High-Speed standardında çalışır. Klavye, fare, yazıcı, Bluetooth adaptörü veya USB dongle gibi yüksek hız gerektirmeyen çevre birimleri için ayrılmıştır.

4. Çok Katmanlı ESD Koruma Topolojisi (U3, U4, U5 ve D5–D8)

USB portları kullanıcının parmağıyla doğrudan dokunduğu ve statik elektriğe en açık bölgelerdir. Bu yüzden veri hızlarına göre iki farklı koruma kalkanı tasarlanmıştır:

A. U3, U4 ve U5: D3V3X4B10LP Ultra Düşük Kapasitanslı TVS Dizileri

- **U5:** USB 3.0 soketinin SSRX1 ve SSRX2 (Alıcı) çiftlerini korur.
- **U3:** USB 3.0 soketinin SSTX1 ve SSTX2 (Verici) çiftlerini korur.
- **U4:** USB 2.0 soketinin (J5) her iki portunun D+/D- veri hatlarını korur.
- **Neden Ultra Düşük Kapasitans (Ultra-Low Capacitance)?**

5 Gbps hızındaki USB 3.0 sinyallerinde standart bir TVS diyot kullanılırsa, diyotun iç parazitik kapasitansı kare dalgaların dik kenarlarını yuvarlar, sinyali bozar ve veri akışını kilitler. D3V3X4B10LP entegresi sadece **~0.4 pF – 0.5 pF** parazitik kapasitansa sahiptir. Sinyali hiç yavaşlatmadan geçirirken, 8 kV temaslı ve 15 kV havalı elektrostatik deşarj darbelerini toprağa (GND) akıtır.

B. D5, D6, D7, D8: ESD9B5.0ST5G TVS Diyotları (Görsel 3)

- **Özel Görev:** Görsel 3'teki başlıkta belirtildiği gibi:

"ESD protection diodes for the USB 3.0 data lines"

- **Neden Ayrık (Discrete) Diyot Kullanıldı?**

USB 3.0 soketlerinin SuperSpeed (5 Gbps) hatları U3 ve U5 entegreleri tarafından korunur. Ancak o soketlerin içindeki USB 2.0 uyumluluk hatları (`CON_USB3_D_P/N` ve `CON_USB4_D_P/N`) için bu bağımsız D5–D8 diyotları kullanılmıştır. Bu ayrık elemanlar, soketin pin çıkışlarına en yakın noktada, PCB üzerinde yolları uzatmadan doğrudan toprağa deşarj yolu açabilmek için tercih edilmiştir.

5. Özet: USB Portları Donanım ve Koruma Matrisi

Port / Konnektör	Desteklenen Standart	Diferansiyel Veri Hatları + 1	Güç Koruması (PTC) + 1	ESD Koruma Elemanı + 2
J4A (USB3 Üst)	USB 3.0 (5 Gbps) + USB 2.0	`USB3_SSRX±`, `SSTX±` + `USB_2_P2±`	F4 (6V / 1A) + C31 (22 µF)	U5 (RX), U3 (TX), D7/D8 (D±)
J4B (USB3 Alt)	USB 3.0 (5 Gbps) + USB 2.0	`USB4_SSRX±`, `SSTX±` + `USB_2_P1±`	F5 (6V / 1A) + C32 (22 µF)	U5 (RX), U3 (TX), D5/D6 (D±)
J5A (USB2 Üst)	USB 2.0 (480 Mbps High-Speed)	`CON_USB1_D_P / D_N` (`USB_2_P5`)	F2 (6V / 1A) + C30 (22 µF)	U4 (D3V3X4B10LP)
J5B (USB2 Alt)	USB 2.0 (480 Mbps High-Speed)	`CON_USB2_D_P / D_N` (`USB_2_P3`)	F3 (6V / 1A) + C30 (22 µF)	U4 (D3V3X4B10LP)
C26–C29	SuperSpeed TX AC Coupling	100 nF / 50V Seri Kapasitörler	Veri Hattı Elemanı	DC Bloklama & Toprak İzolasyonu

1. Sistem Mimarisi ve Sinyal Akışı

İşlemcinin içinde doğrudan bir Ethernet soket çıkışı yoktur; işlemci Ethernet çipiyle bir **PCIe x1 veri yolu** üzerinden konuşur.

A. PCIe x1 Giriş Arayüzü (Görsel 1 & Görsel 2 Sol Taraf)

- **HSIO_6_TX± ve HSIO_6_RX±:** Intel işlemcinin 6 numaralı HSIO şeridir. Burada PCIe Gen2/Gen3 x1 veri iletim hattı olarak konfigüre edilmiştir.
- **REFCLK4±:** İşlemciden Ethernet kontrolcüsüne gelen 100 MHz diferansiyel referans saat sinyalidir (REFCLK_P/N).

- **PLT_RST (PERSTB - Pin 19):** Platform reset hattıdır. Anakart ilk açıldığında veya yeniden başlatıldığında Ethernet çipini sıfırlar ve temiz bir başlangıç yapmasını sağlar.
- **CLKREQB (Pin 12):** Üzerine çarpı atılmıştır (NC - Boşta). PCIe saat talep pinidir; güç tasarrufu için saati durdurup başlatmaya yarar. Rev A'da saat hattı sürekli aktif bırakıldığı için bu pin boşta bırakılmıştır.

B. Kritik Donanım Detayı: AC Bağlaşım Kapasitörleri (C38, C39 ve C42, C43)

Az önce konuştuğumuz kuralın pratikteki uygulamasını burada görebilirsiniz:

- **İşlemciden Çipe Giden Hat (GbE_PCIe_TX):** C38 ve C39 (100 nF) kapasitörlerinden geçerek çipin HSIN (High-Speed In) bacaklarına girer.

- **Çipten İşlemciye Giden Hat (GbE_PCIe_RX):** Çipin verici çıkışından (HSON) çıkar çıkmaz **C42 ve C43 (100 nF)** kapasitörlerinden geçip işlemcinin RX pinlerine gider.

- Her iki entegre de aynı PCB üzerinde olduğu için, her iki tarafın verici (TX) çıkışına da 100 nF kapasitör konularak DC ofset voltajları mükemmel şekilde kesilmiştir.

2. Çevre Birimleri ve Güç Yönetimi

A. 25 MHz Kristal Osilatör (Y1, C46, C47, R23)

Ethernet kontrolcüsünün fiziksel katmanı (PHY) ağ paketlerini modüle etmek için yerel bir referans saate ihtiyaç duyar.

- Y1, 25 MHz hassas bir kristaldir.
- C46 ve C47 (12 pF), kristalin rezonansa girmesini sağlayan yük kapasitörleridir.
- R23 (1 MΩ), kristalin osilasyona başlamasını kolaylaştıran paralel geri besleme direncidir.

B. Dahili Güç Regülatörü ve Dekuplaj

- Çip ana gücünü **+3V3** hattından alır (AVDD33, VDDREG). C37, C41, C45 (100 nF) kapasitörleri bu hattaki parazitleri süzer.
- Çipin iç mantık çekirdeği 1.0V ile çalışır. Çipin içindeki regülatör (REGOUT - Pin 24) 3.3V'tan **+1V0** üretir.
- C33–C36, C40 (100 nF) ve C44 (10 µF) kapasitörleri bu dahili 1.0V çekirdek voltajını filtreler.
- R22 (2.49 kΩ, %1): RSET pinine bağlı hassas referans direncidir; Ethernet hatlarının empedansını tam 100 Ω diferansiyele kalibre eder.

C. RJ45 Konnektörü (J6 - Entegre Manyetikli / MagJack)

- `MDI0±`, `MDI1±`, `MDI2±`, `MDI3±` hatları 1000BASE-T standardında 1 Gbps veri taşıyan 4 bükümlü çift hattıdır.

- `J6` soketinin içine dikkatle bakarsanız transformatör bobinleri görürsünüz. Bu soket bir **MagJack'tir** (içinde izolasyon trafosu barındırır). Ağ kablosundan gelebilecek binlerce voltluk statik ve yıldırım darbelerini fiziksel olarak izole eder.
- `LED1` ve `LED2`, soket üzerindeki turuncu/yeşil Link (bağlantı) ve Activity (trafik) LED'leridir; `R24` ve `R25` (470 Ω) üzerinden 3.3V ile sürülürler.

D. U7 ve U8 TVS Diyotlarının İptal Edilme Nedeni (Görsel 3)

Görsel 3'te U7 ve U8 (`D3V3XA4B10LP`) entegrelerinin üzerine kırmızı çarpı atılmıştır.

- **Neden iptal edildi?** Çünkü `J6` RJ45 soketinin içinde zaten galvanik izolasyon sağlayan dahili izolasyon trafoları (manyetikler) bulunmaktadır. Bu trafolar zaten 1.500V ile 2.250V aralığındaki gerilim sıçramalarını tamamen bloke eder.

- Manyetiklerin arkasına gereksiz yere ekstra TVS koymak hem maliyeti artırır hem de 1 Gbps diferansiyel sinyal zayıflamasını yükseltir. Bu yüzden tasarımcı bu elemanları devreden çıkarmıştır.

3. Wake Pini (LANWAKEB) Neden Bağlanmadı?

Görsel 2'de **Pin 21 (`LANWAKEB`)** hattına baktığınızda, bir yere gitmediğini; sadece **R21 (10 kΩ) direnci üzerinden +3V3 hattına çekildiğini (Pull-up)** görürsünüz.

Bu pin **Wake-on-LAN (WoL)** sinyalidir; yani bilgisayar kapalı veya uykudayken ağdan özel bir "Magic Packet" geldiğinde bilgisayarı uzaktan uyandırmaya yarar.

Bu hattın işlemciye bağlanmayıp iptal edilmesinin **3 temel nedeni** vardır:

1. Kartta "Standby (Bekleme) Güç Hattının" Bulunmaması (En Temel Neden)

- Bir bilgisayarın ağ üzerinden uzaktan açılabilmesi (WoL) için; bilgisayar kapalıyken bile Ethernet çipinin elektrik almaya devam etmesi gerekir. Masaüstü anakartlarda bu güç **+3V3_STBY / +3V3_AUX (Standby Gücü)** adı verilen bağımsız, hiç kapanmayan bir hattan sağlanır.
- Bizim taşıyıcı kartımızda tek bir ana +3V3 güç hattı vardır. Bilgisayar kapandığında bu +3V3 hattının elektriği tamamen kesilir.

- Elektriği kesilmiş, kapalı bir Ethernet çipinin gelen ağ paketini algılaması ve bilgisayarı uyandırması fiziksel olarak imkansızdır. Standby güç katı olmayan bir kartta Wake pini işlevsizdir.

2. Yanlış Tetiklemeleri (Spurious Wake) Önleme

- LANWAKEB pini **aktif-sıfır (Active-Low)** çalışan bir açık-kollektör pindir (isminin sonundaki B harfi "Bar / Ters Lojik" anlamına gelir). Yani hattı **0V'a çektiği anda** bilgisayarı uyandırır.

- Eğer bu pin bir yere bağlanıp havada bırakılsaydı veya yazılımsal olarak düzgün yönetilmeseydi; hattaki en ufak bir elektriksel gürültüde sinyal 0V'a düşer ve kartı sürekli kendi kendine, kontrolsüzce uykudan uyandırırdı.
- Tasarımcı bu riski sıfırlamak için araya **R21 (10 kΩ) pull-up direnci** koyarak hattı kalıcı olarak lojik 1 (3.3V / Pasif) seviyesine kilitlemiştir.

3. Rev A Sadeliği ve Kullanım Amacı

- LattePanda Mu taşınabilir bir geliştirme kartı ve kompakt gömülü sistemdir; kurumsal bir sunucu değildir.
- İlk revizyonda (Rev A) amaç kartı en kararlı şekilde çalıştırmak ve fazladan karmaşık güç geçişlerini elemek olduğu için, Wake-on-LAN fonksiyonu bilerek devre dışı bırakılmıştır.

1. Görüntü Verisi Monitöre Nasıl Ulaşır? (HDMI / TMDS Çalışma Mantığı)

HDMI arayüzü, görüntü piksellerini ve çok kanallı ses verilerini monitöre iletmek için **TMDS (Transition Minimized Differential Signaling - Geçişi Azaltılmış Diferansiyel Sinyalleşme)** protokolünü kullanır.

Verinin işlemciden ekrana uzanan fiziksel yolculuğu 4 adımdan oluşur:

```
[Intel UHD GPU (Piksel Üretimi)]
       │
       ▼ (8b/10b Kodlama & TMDS Paketleme)
[DDI B Diferansiyel Çıkışları (TX0±, TX1±, TX2±, TX3±)]
       │
       ▼ (C17–C24 Kapasitörleri ile DC İzolasyon)
[J3 HDMI Soketi ──► HDMI Kablosu]
       │
       ▼ (Diferansiyel Gerilim Algılama & Saat Senkronizasyonu)
[Monitörün HDMI Alıcısı (Sink) ──► Ekranda Piksellerin Yanması]
```

1. **Piksel Üretimi:** İşlemci içerisindeki grafik kartı ekrana çizilecek kareyi piksellere böler (Kırmızı, Yeşil, Mavi - RGB veya YCbCr formatında).
2. **8b/10b Kodlama (Geçiş Minimizasyonu):** Her 8 bitlik veri, elektromanyetik radyasyonu (EMI) azaltmak ve hat üzerinde DC dengesini korumak için 10 bitlik özel bir mantıksal kalıba çevrilir.
3. **Diferansiyel Dağıtım:** Bu pikseller 3 adet veri şeridine (Data 0, Data 1, Data 2) bölünür; piksel saat sinyali ise Clock şeridine yüklenir. 4 çift diferansiyel hat üzerinden saniyede gigabitler mertebesinde (4K 60Hz için ~6 Gbps) kabloya basılır.
4. **Monitörde Birleşme:** Monitörün içindeki alıcı çip, saat sinyaliyle pikselleri eşler, diferansiyel sinyal farklarını okur ve ekrandaki sıvı kristal veya OLED hücrelerini yakarak görüntüyü oluşturur.

2. Şematik Pin ve Blok Analizi (Nereye, Neden Bağlandı?)

A. Yüksek Hızlı TMDS Hatları ve AC Bağlaşım Kapasitörleri (C17–C24)

İşlemciden çıkan `DDI_B_TX` hatları ile HDMI soketi (`J3`) arasındaki şerit eşleşmesi şöyledir:

- **`DDI_B_TX0±` `C17 / C18` `TMDS_D2±` (Pin 1, 3):** Mavi renk verisi ve yatay/dikey senkronizasyon (HSync/VSync) sinyalleri.
- **`DDI_B_TX1±` `C19 / C20` `TMDS_D1±` (Pin 4, 6):** Yeşil renk verisi ve ses paketleri.
- **`DDI_B_TX2±` `C21 / C22` `TMDS_D0±` (Pin 7, 9):** Kırmızı renk verisi.
- **`DDI_B_TX3±` `C23 / C24` `TMDS_CK±` (Pin 10, 12):** Diferansiyel Piksel Saat Sinyali.
- **`Pin 2, 5, 8, 11 (D2S, D1S, D0S, CKS)`:** Soketin içindeki toprak kalkanlarıdır (Shield). Yüksek hızlı çiftlerin arasına perde çekerek hatların birbirine parazit yapmasını (Crosstalk) önler; doğrudan GND'ye bağlıdır.

Neden C17–C24 (100 nF / 50V) Kapasitörleri Konuldu?

Intel'in DDI çıkışları aslında DisplayPort donanım mimarisini temel alır. DisplayPort çıkışları AC bağlı çalışırken, klasik HDMI DC bağlı çalışır. Bu 8 adet 100 nF kapasitör, işlemci ile monitör arasındaki farklı DC voltaj seviyelerini izole eder; sadece saf yüksek frekanslı AC görüntü dalgalarını geçirir.

B. 470 Ω Dirençler (R7–R17) ve Q4 MOSFET Anahtarlama Katı

Şematikteki en zekice mühendislik bloklarından biridir:

- 8 adet **470 Ω (%1)** direnç, her bir TMDS hattının ucuna bağlanıp ortak bir noktada **Q4 (2SK3018 N-Kanal MOSFET)** transistörünün Drain bacağına bağlanmıştır.
- Q4'ün Source bacağı GND'ye, Gate bacağı ise R19 (2.2 kΩ) üzerinden **PWR_LED/PSON** güç durum sinyaline bağlıdır.

Nasıl Çalışır ve Neden Konuldu?

1. **DC Bias Ayarı:** HDMI standardında monitörün içinde hatlar 50 Ω dirençle +3.3V'a asılıdır. Bizim kartımızdaki 470 Ω dirençler toprağa asıldığında, monitör ile kart arasında bir gerilim bölücü oluşur:
2. $$V = 3.3\text{V} \times \frac{470}{470 + 50} \approx 2.98\text{V} \approx \mathbf{3.0V}$$

Bu sayede hat üzerindeki DC ortak mod gerilimi tam HDMI standardının istediği ~3.0V seviyesine kilitlenir.

3. **Geri Besleme / Sızıntı Akımını Önleme (Back-Powering Protection):** Bilgisayarı kapattığınızda veya uyku moduna aldığınızda (PSON = 0V), Q4 transistörü kesime gider ve bu 470 Ω dirençleri topraktan ayırır. Böylece fişe takılı duran monitörden, kapalı durumdaki bilgisayara doğru geri akım akması ve işlemciyi besleyip kilitlemesi engellenir.

C. DDC (Display Data Channel) ve Çift Yönlü I2C Seviye Dönüştürücü (Q2, Q3)

- **Pin 15 (DDC_SCL) ve Pin 16 (DDC_SDA):** Bilgisayar ile monitörün konuştuğu iki telli I2C haberleşme hattıdır. Bilgisayar monitöre *"Sen kaç inçsin, hangi çözünürlüğü ve kaç Hz'i destekliyorsun?"* diye sorar ve monitörün hafızasındaki **EDID** çipini okur.
- **Neden Q2 ve Q3 Seviye Dönüştürücüleri Kullanıldı?**
    - HDMI standardı DDC hattının **5.0V** lojik seviyesinde çalışmasını zorunlu kılar.
    - Intel N100 işlemcisinin DDC pinleri (DDI_B_DDC_SCL/SDA) ise yalnızca **3.3V** dayanımlıdır; 5V görürse işlemci yanar.
    - Q2 ve Q3 (2SK3018) transistörleri, Gate bacakları +3V3'e bağlı klasik çift yönlü MOSFET seviye kaydırıcıdır. Monitörün 5V dünyası ile işlemcinin 3.3V dünyası arasında köprü kurarak voltajı dönüştürür.

D. HPD (Hot Plug Detect) Seviye Dönüştürücü Katı (Q1, R4, R6, R11)

- **Pin 19 (HPD):** Monitör algılama pinidir. Monitör fişe takılıp açıldığında bu pinden kartımıza **+5V** sinyal basar. *"Ben buradayım, HDMI kablosu takıldı ve hazırım"* mesajıdır.
- **Nasıl Çalışır?**
    - Gelen 5V gerilim R11 (1 kΩ) ve R6 (21.5 kΩ) dirençleri üzerinden Q1 (2N7002) MOSFET'inin Source bacağına gelir.
    - Q1'in Gate bacağı +3V3'e bağlıdır. Monitör takıldığında (HPD = 5V), Q1 kesime gider ve işlemciye giden DDI_B_HPD hattı R4 (1 MΩ) üzerinden temiz bir **+3.3V** seviyesine çekilir.
    - Monitör kablosu çekildiğinde (HPD = 0V), Q1 iletime geçer ve işlemci pini **0V**'a çekilir.
    - Böylece işlemcinin 3.3V'luk pini monitörün 5V'luk darbesinden korunmuş olur.

E. HDMI +5V Güç Besleme Katı (D4, F1, C25 - Pin 18)

- **Pin 18 (+5V):** Bilgisayar bu pinden monitöre doğru +5V enerji basar. Monitörün fişi duvardan çekili olsa bile bilgisayar bu pinden monitörün içindeki EDID hafıza entegresini besleyerek monitörün özelliklerini okuyabilir.
- **D4 (1N5819WS Schottky):** Ana 5V barasından güç alır; monitörden karta doğru ters voltaj girmesini engeller.
- **F1 (6V / 500mA PTC Sıfırlanabilir Sigorta):** HDMI kablosunun ucu kısa devre olursa kartı korur.
- **C25 (100 nF):** Pin 18 üzerindeki parazitleri toprağa süzer.

F. ESD Koruma Mimarisi (U1, U2 ve D1, D2, D3)

- **U1 ve U2 (D3V3XA4B10LP):** Görsel 1'de görülen bu entegreler, gigahertz hızındaki 4 çift TMDS hattını korur. **0.45 pF** ultra düşük kapasitansı sayesinde 4K 60Hz sinyalinin göz diyagramını bozmadan 15 kV'luk statik elektrik darbelerini toprağa (GND) süzerek işlemciyi korur.
- **D1, D2, D3 (ESD5V0B03):** DDC ve HPD gibi 5V seviyesindeki kontrol hatlarını koruyan çift yönlü 5.0V ESD diyotlarıdır.

G. Boşta Bırakılan Pinler (Pin 13 ve 14)

- **Pin 13 (CEC - Consumer Electronics Control):** TV kumandasıyla tek tuşla konsol veya uydu alıcısı açmaya yarayan ev elektroniği protokolüdür. Bilgisayar monitörlerinde kullanılmadığı için boş bırakılmıştır (NC).
- **Pin 14 (UTILITY):** HDMI 1.4 ile gelen ve pratikte neredeyse hiçbir üreticinin kullanmadığı "HDMI Ethernet Kanalı (HEC)" pinidir. İhtiyaç duyulmadığı için boş bırakılmıştır (NC).

2. D Hattı (HPD - Hot Plug Detect) Devresi Daha Basitçe Nasıl Çalışır?

A. HPD Ne İşe Yarar?

Monitörün HDMI kablosunu bilgisayara taktığın anda bilgisayarın *"Bana bir monitör bağlandı, hemen görüntü üretmeye başlayayım"* demesini sağlayan haberci hattır.

B. Buradaki Büyük Sorun Ne? (Neden Düz Tel Çekmedik?)

- HDMI standardına göre monitör fişe takılıp hazır olduğunda bu hattan **+5.0 Volt** basar.
- Bizim LattePanda'nın Intel işlemcisi ise en fazla **+3.3 Volt** kaldırabilir. Eğer düz bir tel çekseydik, monitörün gönderdiği 5V işlemcinin görüntü bacağını anında yakardı.

C. Devre Bu Sorunu Nasıl Çözüyor? (Sihirli Anahtar Q1)

Devredeki Q1 (2N7002) transistörünün Gate (tetik) bacağı **sürekli +3.3V**'a bağlıdır.

Durum 1: HDMI Kablosu Takılı DEĞİLKEN (Monitör Yok)

1. Soketin ucu boştur, voltaj gelmez (0V).
2. R6 (21.5 kΩ) direnci transistörün bacağını toprağa (0V) asar.
3. Transistörün tetiğinde 3.3V var, bacağında 0V var **Transistör AÇILIR (İletime geçer)**.
4. Transistör açılınca işlemciye giden hattı doğrudan toprağa (0V) bağlar.
5. **İşlemcinin Gördüğü: 0 Volt.**

"Monitör takılı değil, beklemedeyim."

Durum 2: HDMI Kablosunu TAKTIĞIN AN (Monitör Geldi!)

1. Monitör kablodan içeri **+5 Volt** basar!
2. Bu 5 Volt R11 direnci üzerinden transistörün bacağına gelir.
3. Şimdi dikkat: Transistörün tetiğinde (Gate) **3.3V** vardı; bacağına (Source) ise monitörden **5V** geldi!
4. Tetik gerilimi bacak geriliminden düşük kaldığı için transistör anında **KAPANIR (Tam yalıtkan olur)**!
5. Transistör kapandığı anda monitörden gelen 5 Volt duvara toslamış gibi kalır; **işlemci tarafına zerre kadar geçemez.**
6. Transistör kapandığı için işlemcinin hattı serbest kalır ve tepedeki R4 (1 MΩ) direnci üzerinden kendi temiz **+3.3 Volt**'una çekilir.
7. **İşlemcinin Gördüğü: 3.3 Volt.**

"Monitör takıldı! Görüntüyü başlat!"

1. SCL ve SDA Nedir, Ne İşe Yarar?

Bu iki hat **I2C (Inter-Integrated Circuit)** adı verilen çok yaygın bir haberleşme protokolüdür:

- **SCL (Serial Clock - Saat Hattı):** İletişimin ritmini belirleyen metronom gibidir; verilerin hangi hızda okunacağını söyler.
- **SDA (Serial Data - Veri Hattı):** Bilgilerin (0 ve 1'lerin) sırayla aktığı tek telli bilgi otobandır.

Bu Hatlardan Görüntü Mü Akar?

Hayır, kesinlikle görüntü akmaz!

Görüntü az önce incelediğimiz gigahertz hızındaki devasa TMDS (D0, D1, D2, CK) hatlarından akar.

SCL ve SDA hatları sadece **"Tanışma ve Sohbet"** hattıdır (Buna HDMI dünyasında **DDC - Display Data Channel** denir):

1. Sen HDMI kablosunu taktığın anda Intel işlemci bu iki hat üzerinden monitöre seslenir: *"Merhaba, sen kimsin?"*
2. Monitör kendi içindeki minik hafıza çipinden (EDID EEPROM) cevap verir: *"Ben 27 inç bir LG monitörüm, 3840x2160 (4K) çözünürlüğü ve 60 Hz tazeleme hızını destekliyorum."*
3. Bilgisayar bu bilgiyi okur ve ekran kartını tam o çözünürlüğe ayarlar.

2. Buradaki Büyük Mühendislik Sorunu Ne?

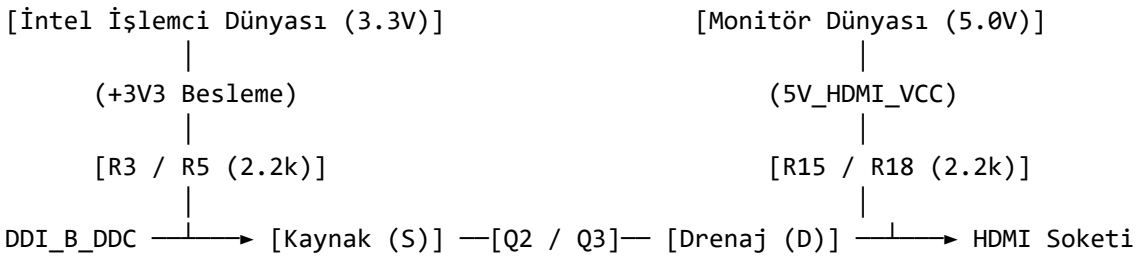
Neden işlemciden çıkan bu iki pini doğrudan HDMI soketine bağlamadık da araya bir sürü direnç ve transistör (Q2, Q3) dizdik?

- **HDMI Standardının Kuralı:** HDMI konsorsiyumu, monitörlerin içindeki DDC (I2C) devresinin **tam 5.0 Volt** ile çalışmasını şart koşmuştur.
- **Bizim İşlemcinin Kuralı:** LattePanda'nın üzerindeki Intel N100 işlemcisi modern, hassas bir silikondur ve en fazla **3.3 Volt** kaldırabilir. İşlemciye 5.0V verirsen iç transistörleri anında yanar.
- **İki Yönlü Olma Zorunluluğu (Bidirectional):** Hem bilgisayar monitöre soru sorabilmeli hem de monitör bilgisayara cevap verebilmelidir. Yani voltajı sadece tek bir yöne düşüren basit bir direnç bölücü burada işe yaramaz.

İşte şematikte gördüğün devre, **3.3V ile 5.0V arasında çift yönlü çalışan bir Seviye Dönüştürücüdür (Level Shifter)**.

3. Devre Tane Tane Nasıl Çalışıyor?

Görseldeki devreyi gözünün önüne getir:



▲
[Gate: +3.3V]

Transistörlerin (Q2 ve Q3 - 2SK3018 N-Kanal MOSFET) **Gate (tetik) bacakları sabit olarak +3.3V'a lehimlenmiştir**.

Hatta 3 farklı senaryo gerçekleşir:

Senaryo 1: Kimse Konuşmuyor (Hat Boşta - Lojik 1)

- İşlemci de monitör de hattı serbest bırakmıştır.
- Sol taraf R3/R5 dirençleri sayesinde **3.3V** seviyesinde durur.
- Sağ taraf R15/R18 dirençleri sayesinde **5.0V** seviyesinde durur.
- Transistörün tetiğinde (Gate) 3.3V var, sol bacağında (Source) da 3.3V var. Aradaki fark sıfır ($V_{GS} = 0\text{V}$) olduğu için **transistör kapalıdır (yalıtkandır)**.
- **Sonuç:** 5V'luk monitör dünyası ile 3.3V'luk işlemci dünyası birbirinden tamamen izoledir. İşlemci güvendedir, monitör de kendi 5V'unu görür.

Senaryo 2: İşlemci Monitöre Veri Gönderiyor (Lojik 0 Basıyor)

- İşlemci sol tarafı toprağa çekerek voltajı **0V** yapar.
- Transistörün sol bacağı (Source) aniden 0V'a düşer.
- Şimdi tetiğe bakalım: Tetikte **3.3V** vardı, bacakta **0V** oldu. Fark $3.3\text{V} - 0\text{V} = 3.3\text{V}$ oldu!
- Transistör anında **AÇILIR (iletken bir tel gibi davranır)**!
- Transistör açılınca sağ tarafı (5V tarafını) da kendi içinden geçirip sol taraftaki toprağa bağlar.
- Sağ taraf da **0V**'a çekilir.
- **Sonuç:** İşlemci sol tarafta "0" dedi, monitör sağ tarafta bunu "0" olarak duydu.

Senaryo 3: Monitör İşlemciye Cevap Veriyor (Lojik 0 Basıyor)

- Monitör soket tarafını toprağa çekerek voltajı **0V** yapar.
- Transistörün içindeki koruma diyotu sayesinde sol taraf da anında 0.7V seviyesine iner.
- Sol taraf iner inmez transistör kendiliğinden tam iletime geçer ve sol tarafı da doğrudan **0V**'a çeker.
- **Sonuç:** Monitör sağ tarafta "0" dedi, işlemci sol tarafta bunu "0" olarak duydu.

4. D1 ve D3 Diyotları Ne Yapıyor?

Görselde DDC_SDA ve DDC_SCL hatlarının altına bağlı **D1 ve D3 (ESD5V0B03)** elemanlarını görüyorsun:

- Bunlar **5.0V ESD Koruma Diyotlarıdır**.
- HDMI kablosunu elinle sokete takarken statik elektrik sıçrayabilir.
- SCL ve SDA hatlarına gelebilecek yüksek voltajlı statik elektriği, MOSFET'lere ve işlemciye ulaşamadan doğrudan toprağa (GND) akıtırlar.

Özetle

1. **SCL/SDA:** Monitörün çözünürlüğünü ve özelliklerini okuduğumuz I2C hattıdır.
2. **Q2 ve Q3 MOSFET'leri:** 3.3V ile çalışan işlemci ile 5.0V ile çalışan monitörün birbirine zarar vermeden, çift yönlü konuşabilmesini sağlayan birer **voltaj tercümanıdır**.
3. **Dirençler (R3, R5, R15, R18):** Hatlar boştayken sol tarafı güvenli 3.3V'a, sağ tarafı ise standart 5.0V'a asılı tutan çekme (pull-up) dirençleridir.

LATTEPANDA MU DONANIM MİMARİSİ: M.2 M-KEY (NVMe SSD) VE M.2 E-KEY (WI-FI / BLUETOOTH) GENİŞLEME KATLARI ANALİZ RAPORU

Bu şematik bloğu (`m2_em_key.kicad_sch`), taşıyıcı karta hem yüksek hızlı bir **NVMe SSD depolama yuvası (M.2 M-Key - J15)** hem de kablosuz ağ bağlantısı için bir **Wi-Fi / Bluetooth modül yuvası (M.2 E-Key - J16)** kazandırır. Intel N100 işlemcisinden çıkan yüksek hızlı HSIO şeritleri, referans saat sinyalleri ve USB 2.0 hattı bu iki sokete paylaştırılmıştır.

1. Üst Seviye Blok Bağlantıları ve Sinyal Dağılımı (Görsel 1)

Ana şematik sayfasındaki `M.2 M Key` hiyerarşik bloğu, işlemciden gelen sinyalleri iki ayrı M.2 yuvasına şu şekilde yönlendirir:

- **HSIO_2_TX± ve HSIO_2_RX± → PCIE_TX_1± ve PCIE_RX_1±:** İşlemcinin 2 numaralı yüksek hızlı veri şeridir; **M.2 M-Key (J15 - NVMe SSD)** soketine PCIe x1 veri yolu olarak gider.
- **HSIO_3_TX± ve HSIO_3_RX± → PCIE_TX_0± ve PCIE_RX_0±:** İşlemcinin 3 numaralı yüksek hızlı veri şeridir; **M.2 E-Key (J16 - Wi-Fi Modülü)** soketine PCIe x1 veri yolu olarak gider.

- **REFCLK0± → REFCLKM±:** NVMe SSD yuvası (J15) için gereken 100 MHz diferansiyel PCIe senkronizasyon saat sinyalidir.
- **REFCLK3± → REFCLKE±:** Wi-Fi yuvası (J16) için gereken 100 MHz diferansiyel PCIe senkronizasyon saat sinyalidir.
- **USB_2_P7± → USB_2_P7±:** İşlemcinin 7 numaralı USB 2.0 portudur; M.2 E-Key (J16) yuvasına takılacak kablosuz ağ kartının içindeki **Bluetooth** birimini çalıştırmak için kullanılır.
- **PLT_RST (Platform Reset):** Aktif-sıfır (0V'ta sıfırlayan) sistem reset hattıdır; her iki M.2 soketine de paralel giderek kart ilk açıldığında SSD ve Wi-Fi modüllerini sıfırlar.
- **WAKE (PCIe Wake):** Aktif-sıfır uyandırma sinyalidir; M.2 cihazlarının uyku modundaki işlemciyi uyandırabilmesi için her iki sokete bağlanmıştır.
- **SUSCKL_WIFI → SUSCLK:** Sistem uyku (Suspend) durumundayken M.2 modüllerinin düşük güç tüketimi modunda (L1.2 substate) zamanlamayı kaybetmemesi için verilen **32.768 kHz** düşük frekanslı saat sinyalidir.

2. M.2 M-Key Soketi: NVMe SSD Depolama Katı (J15 - Görsel 2)

J15 soketi (Bus_M.2_Socket_M), karta yüksek hızlı bir M.2 NVMe SSD disk takılmasını sağlar.

A. PCIe x1 Veri Hatları ve Neden 220 nF Kapasitör Kullanıldı? (C49, C50)

- **PCIE_TX_1± → C49 / C50 (220nF / 50V) → CON_PCIE_TX1± (Pin 49, 47):** İşlemciden çıkan verici (TX) sinyalleri C49 ve C50 kapasitörlerinden geçerek soketin PETp0 ve PETn0 bacaklarına girer.
- **PCIE_RX_1± → Pin 43, 41 (PERp0, PERn0):** Soketten işlemciye dönen alıcı (RX) hattında kapasitör **yoktur**. Daha önce konuştuğumuz altın kural burada da geçerlidir: Sokete takacağımız SSD diskin kendi içindeki TX çıkışında zaten kapasitör bulunduğu için, bizim RX hattımız kapasitörsüz bırakılmıştır.
- **Neden 100 nF Değil de 220 nF Kullanıldı?**

USB 3.0 standardı 100 nF kapasitör isterken, **PCI Express (PCIe Gen3) standardı** AC bağlaşım kapasitör değerinin **176 nF ile 265 nF arasında** olmasını şart koşar. Bu aralıktaki standart üretim değeri **220 nF** olduğu için C49 ve C50 elemanları 220 nF seçilmiştir.

- **Neden Diğer PCIe Şeritleri (PETp1..3 / PERp1..3) Boşta (X)?**

Normalde M.2 M-Key yuvası 4 şeride (PCIe x4) kadar destek verir. Ancak Intel N100 işlemcisinde toplam HSIO şeridi sayısı sınırlıdır ve diğer şeritler USB 3.0, Ethernet ve harici PCIe x4 slotuna harcanmıştır. Bu nedenle SSD yuvası **PCIe Gen3 x1 (~1000 MB/s hız)** modunda çalışacak şekilde tasarlanmış, kullanılmayan 1, 2 ve 3. şeritler (Pin 5–37) boş bırakılmıştır.

B. Kontrol Dirençleri ve Test Noktaları (R27, R28, R29, TP2)

- **R27 (0R / %1 - CLKREQ# Pin 52):** CLKREQ (Saat İsteği) pini aktif-sıfır çalışır; yani SSD bu pini 0V'a çektiğinde işlemciden saat sinyali ister. Tasarımcı R27 (0 Ω köprü direnci) ile bu pini doğrudan toprağa (GND) bağlayarak saat sinyalinin **kesintisiz ve sürekli açık** kalmasını garantilemiştir.
- **R28 (0R / %1 - PEDET Pin 69 - Üzeri Çarpılı / DNP):** PEDET (PCIe/SATA Algılama) pinidir. Takılan SSD eğer SATA ise bu pini kendi içinde GND'ye çeker, NVMe (PCIe) ise boş bırakır. R28 direncinin üzerine kırmızı çarpı atılarak (lehimlenmeyecek / DNP) hattın yanlışlıkla SATA moduna kilitlenmesi önlenmiştir.
- **R29 (0R / %1 - SUSCLK Pin 68):** 32.768 kHz uyku saatini sokete iletir. Araya 0 Ω direnç konulmasının sebebi, ileride bu saat sinyaliyle uyumsuzluk gösteren bir SSD takılırsa direnci sökerek hattı kolayca ayırabilmektir.
- **TP2 (TestPoint - DEVSLP Pin 38):** SATA disklerde kullanılan "Device Sleep" pinidir; hata ayıklama ve ölçüm amacıyla bir test noktasına (TP2) çıkarılmıştır.

C. SSD Durum LED'i (D9 - Pin 10)

- **Pin 10 (DAS/DSS/LED1#) ve D9 (LED_G):** SSD'nin okuma/yazma aktivite bacağıdır. SSD veri okurken veya yazarken Pin 10'u toprağa (0V) çeker ve +3V3 hattına bağlı olan yeşil **D9 LED'inin** yanıp sönmesini sağlar.

D. Güç Filtreleme ve Mekanik Montaj (C51–C54, H7, H8)

- **C51, C53 (10µF / 50V) ve C52, C54 (100nF / 50V):** NVMe SSD'ler sadece **+3.3V** beslemesiyle çalışır ve flaş hücrelerine veri yazarken anlık olarak yüksek akım darbeleri (2A–3A) çekerler. İki adet 10 µF kapasitör bu ani akım taleplerinde voltaj çökmesini engellerken, iki adet 100 nF kapasitör yüksek frekanslı parazitleri toprağa süzer.
- **H7 ve H8 (MountingHole_Pad):** SSD kartını PCB üzerine sabitleyen vida delikleridir; mekanik sağlamlık ve EMI koruması için doğrudan sistem toprağına (GND) bağlanmıştır.

3. M.2 E-Key Soketi: Wi-Fi ve Bluetooth Katı (J16 - Görsel 3)

J16 soketi (Bus_M.2_Socket_E), sisteme Intel AX200 / AX210 gibi standart bir **kablosuz Wi-Fi + Bluetooth ağ kartı** takmak için tasarlanmıştır.

A. Neden Aynı Sokette Hem PCIe Hem USB 2.0 Var?

Modern M.2 kablosuz ağ kartları tek bir küçük kartın içinde **iki ayrı cihaz** barındırır:

1. **Wi-Fi Bölümü (PCIe Hattı):** Yüksek hız (Gigabit seviyesinde internet) gerektirdiği için işlemciyle **PCIe x1** veri yolu (PCIE_TX_0± ve PCIE_RX_0± → Pin 35, 37, 41, 43) üzerinden haberleşir.

2. **Bluetooth Bölümü (USB 2.0 Hattı):** Kulaklık, fare veya klavye bağlamak için kullanılan Bluetooth birimi yüksek bant genişliğine ihtiyaç duymaz; dünya standardı olarak M.2 soketinin içindeki **USB 2.0 pinleri (USB_2_P7+ ve USB_2_P7- → Pin 3 USB_D+ ve Pin 5 USB_D-)** üzerinden işlemciye bağlanır.

B. AC Bağlaşım Kapasitörleri (C55, C56) ve Saat Kontrolü (R32, R33)

- **C55 ve C56 (220nF / 50V):** Tıpkı SSD yuvasında olduğu gibi, işlemciden Wi-Fi kartına giden verici (PCIE_TX_0±) hatlarına PCIe standardı gereği 220 nF kapasitör konulmuş, alıcı (PCIE_RX_0±) hatları ise kapasitörsüz bırakılmıştır.
- **R32 (0R / %1 - CLKREQ0# Pin 53):** Wi-Fi kartının PCIe referans saati isteğini (CLKREQE) kalıcı olarak toprağa çekerek 100 MHz saat sinyalinin (REFCLKE± - Pin 47, 49) sürekli aktif kalmasını sağlar.
- **R33 (0R / %1 - SUSCLK Pin 50):** 32.768 kHz uyku saatini Wi-Fi modülüne aktarır.

C. R34 ve R35 (10 kΩ) Dirençleri Neden Çok Kritik? (W_DISABLE1# ve W_DISABLE2#)

Soketin sağ tarafında yer alan **Pin 56 (W_DISABLE1#)** ve **Pin 54 (W_DISABLE2#)** bacakları, R34 ve R35 (10 kΩ / %1) dirençleriyle +3V3 hattına çekilmiştir (Pull-up):

- Bu pinler dizüstü bilgisayarlardaki **"Uçak Modu (Wireless Disable)"** pinleridir (W_DISABLE1# Wi-Fi'ı, W_DISABLE2# ise Bluetooth'u kapatır).
- İsimlerinin üzerindeki çizgi bu pinlerin **Aktif-Sıfır (Active-Low)** çalıştığını gösterir; yani bu pinlere 0V gelirse telsizler kapanır, **+3.3V verilirse telsizler çalışır**.
- R34 ve R35 dirençleri bu iki pini sürekli **+3.3V (Lojik 1)** seviyesinde tutarak kart enerjilendiği anda hem Wi-Fi hem de Bluetooth'un kesintisiz ve açık kalmasını sağlar.

D. Güç Dekuplaj Kapasitörleri (C57–C60) ve Boş Pinler

- **C57, C59 (10µF / 50V) ve C58, C60 (100nF / 50V):** Wi-Fi modülünün radyo frekansı (RF) güç yükselteçleri paket gönderirken anlık yüksek akım çeker. Bu dört kapasitör +3V3 besleme bacağının (Pin 2) tam dibinde voltaj dalgalanmalarını ve RF gürültüsünü filtreler.
- **Neden SDIO, UART, PCM/I2S ve I2C Pinleri Boşta (X)?**

M.2 E-Key standardı farklı işlemci tipleri için alternatif haberleşme yolları (SDIO, UART, ses için PCM/I2S vb.) barındırır. Bizim tasarımımızda Wi-Fi zaten en hızlı yol olan **PCIe** üzerinden, Bluetooth ise **USB 2.0** üzerinden bağlandığı için bu yavaş alternatif pinlere ihtiyaç yoktur ve kurallara uygun olarak boş (NC) bırakılmıştır.

4. Özet: M.2 Devresi Bileşen ve Görev Tablosu

Bileşen Kodu	Değer / Parça Tipi	Bağlandığı Soket ve Pin	Kullanım Amacı ve Mühendislik Görevi

J15	M.2 Socket M (M-Key)	NVMe SSD Yuvası	PCIe Gen3 x1 hızında NVMe SSD depolama modülü bağlantı konnektörü.
J16	M.2 Socket E (E-Key)	Wi-Fi / BT Yuvası	PCIe x1 (Wi-Fi) ve USB 2.0 (Bluetooth) destekli kablosuz ağ konnektörü.
C49, C50	220 nF / 50V Kapasitör	J15 Pin 49, 47 (PETp0/n0)	İşlemciden SSD'ye giden PCIe TX hattı için DC bloklama (AC bağlaşım) kapasitörleri.
C55, C56	220 nF / 50V Kapasitör	J16 Pin 35, 37 (PETp0/n0)	İşlemciden Wi-Fi modülüne giden PCIe TX hattı için AC bağlaşım kapasitörleri.
C51, C53	10 µF / 50V Kapasitör	J15 Pin 2 (+3V3)	SSD'nin ani okuma/yazma akım darbelerini karşılayan ana rezerv (bulk) kapasitörleri.
C52, C54	100 nF / 50V Kapasitör	J15 Pin 2 (+3V3)	SSD güç hattındaki yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsünü süzme (dekuplaj).
C57, C59	10 µF / 50V Kapasitör	J16 Pin 2 (+3V3)	Wi-Fi RF vericisinin anlık akım sıçramalarını dengeleyen rezerv kapasitörleri.
C58, C60	100 nF / 50V Kapasitör	J16 Pin 2 (+3V3)	Wi-Fi modülü 3.3V hattındaki yüksek frekanslı parazitleri filtreleme.
R27, R32	0 Ω / %1 Direnç	J15 Pin 52 & J16 Pin 53	CLKREQ# pinlerini GND'ye çekerek 100 MHz PCIe referans saatini sürekli aktif tutma.
R28 (DNP)	0 Ω / %1 (Lehimlenmez)	J15 Pin 69 (PEDET)	Üzeri çarpılıdır (boş bırakılır); yuvanın yanlışlıkla SATA moduna geçmesini önler.
R29, R33	0 Ω / %1 Direnç	J15 Pin 68 & J16 Pin 50	32.768 kHz SUSCLK uyku saati sinyali için seri geçiş / izolasyon köprüsü.

R34, R35	10 kΩ / %1 Direnç	J16 Pin 56, 54 (W_DISABLE#)	Uçak modu pinlerini +3.3V'a çekerek Wi-Fi ve Bluetooth'u sürekli açık tutma.
D9	Yeşil LED (LED_G)	J15 Pin 10 (LED1#)	SSD veri okuma/yazma yaptığında yanıp sönen disk aktivite göstergesi.
TP2	Test Noktası (TestPoint)	J15 Pin 38 (DEVSLP)	Uyku sinyali ölçümü ve donanım doğrulaması için test pedi.
H7, H8	Topraklı Vida Deliği	GND	M.2 kartlarını PCB'ye sabitleyen ve şasi toprağına bağlayan montaj delikleri.